

パーキンソン病の外科

※動画供覧

モハメド・アリ

42歳でパーキンソン病を発症

アトランタオリンピック開会式で
聖火台に点火(54歳)

2016年 没(74歳)

(You Tubeより)

中日新聞

発行所 中日新聞社
名古屋市中区三の丸一丁目6番1号
〒460-8511 電話 052(201)8811

2018年(平成30年)
11月10日(土)

技能の日

にぼしでダシを取る時代から
かける時代へ



新製法
にぼしの3倍だし

80g

サカモト にぼし

スマホで便利
中日新聞プラス
chuplus.jp



登録のお問い合わせは

052-990-2731

CHUNICHI Web
www.chunichi.co.jp

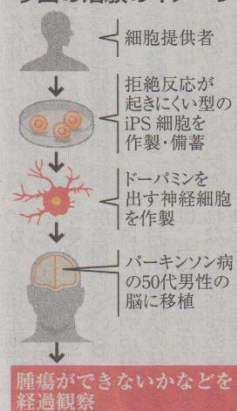
パーキンソン病 京大治験

iPS 安全検証に2年半

京都大の高橋淳教授らのチームは九日、人の人工多能性幹細胞(iPS細胞)から神経細胞を作り、パーキンソン病患者の脳内に移植する治験の一例目を五十代の男性患者に世界で初めて実施したと発表した。高橋教授らは記者会見で「移植した細胞が腫瘍化しないかが一番大事だ」と強調し、計約一年半慎重に経過観察すると明らかにした。パーキンソン病は根本的な治療法がなく、実用化へ向け患者に希望が広がるが、安全性や有効性の検証が重要になる。

世界初、脳に移植

今回の治験のイメージ



パーキンソン病は脳内で神経伝達物質ドーパミンを出す神経細胞が減り、体のこわばりや手足の震えが起る難病。現在は薬物療法が中心となっている。iPS細胞を利用する再生医療では、移植した細胞が、腫瘍化するリスクが指摘されている。

人工多能性幹細胞(iPS細胞) 皮膚などの細胞に人工的に遺伝子を入れるなどして、さまざまな細胞に変化できる能力を持たせた細胞。山中伸弥・京都大教授が2006年にマウスで、07年に人で作製を報告し、12年にノーベル医学生理学賞を受賞した。けがや病気で失った組織や臓器を修復する再生医療に有用とされる。また、治療が難しい病気の患者の細胞からiPS細胞を作って体外で病態を再現し、創薬に生かす取り組みも進んでいる。

チームは、京大に備蓄された拒絶反応が起きにくい型の他人のiPS細胞から、神経細胞を作製。高品質な細胞が移植できるよう、今回の移植までに①神経細胞に変化せず、腫瘍化のリスクがある細胞がないか②腫瘍化に関連する遺伝子異常がないかなどを確認した。

チームが十月に実施した一例目の移植では、患者の頭部の左側に穴を開け、約二百四十万個の神経細胞を専用の注射器で注入した。

高橋教授は、将来的な患者の状態について「薬を飲む必要がないくらい良くなるのがベスト」と語った。治験対象患者は計七人

中日新聞
2018年11月10日朝刊より

iPS治験 パーキンソン病に効果



人の人工多能性幹細胞（iPS細胞）から作った神経細胞をパーキンソン病患者の脳に移植する治験で、6人中4人で運動症状が改善し、効果が示唆されたとの研究結果を、京都大のチームが16日付の英科学誌ネイチャーに発表した。移植細胞による腫瘍形成はなく、高橋淳・京大教授は「承認申請に向け安全性と有効性を確認できた」としている。

住友ファーマ（大阪市）は再生医療等製品として国に製造販売承認を申請する方針で、チームは早ければ年内を目指したいとしている。会社によるとiPS細胞を利用したパーキンソン病治療では世界初の申請で、各国に先駆け実現を狙う。

パーキンソン病は、脳内で神経伝達物質ドーパミンを出す神経細胞が減り、体のこわばりや手足の震えが起る難病で、根本的な治療法はない。チームは、薬物治療で十分な効果が得られていない50〜

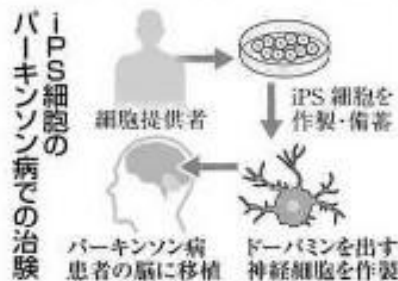
京大のチーム 運動症状改善 世界初申請へ

60代の患者7人に、iPS細胞から作製した神経細胞を頭部に移植。3人に約500万個、4人に約1千万個を注入した。治験は2018年から開始し、1人は安全性のみを、ほか6人は安全性と有効性について、手術後2年間調べた。

その結果、7人いずれも移植細胞の異常増殖はなく、安全性に大きな問題はなかった。効果を調べた6人では、細胞が定着しドーパミンを出すことを確認。うち4人は、薬を使っていない状態でも、運動症状を評価する指標で改善がみられた。

一方、日常動作や気分の変化について患者に質問し、生活の質（QOL）を評価する指標では、目立った改善はなかった。

高橋教授は、年齢が若く症状が進行していない患者ではより高い治療効果が期待できると説明。「まだ通過点だが、非常に意義のある結果だ」と語った。

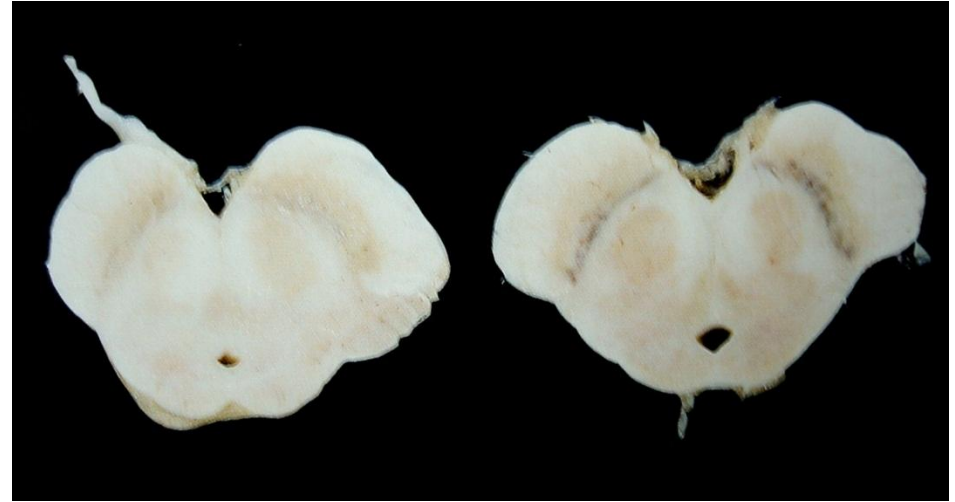
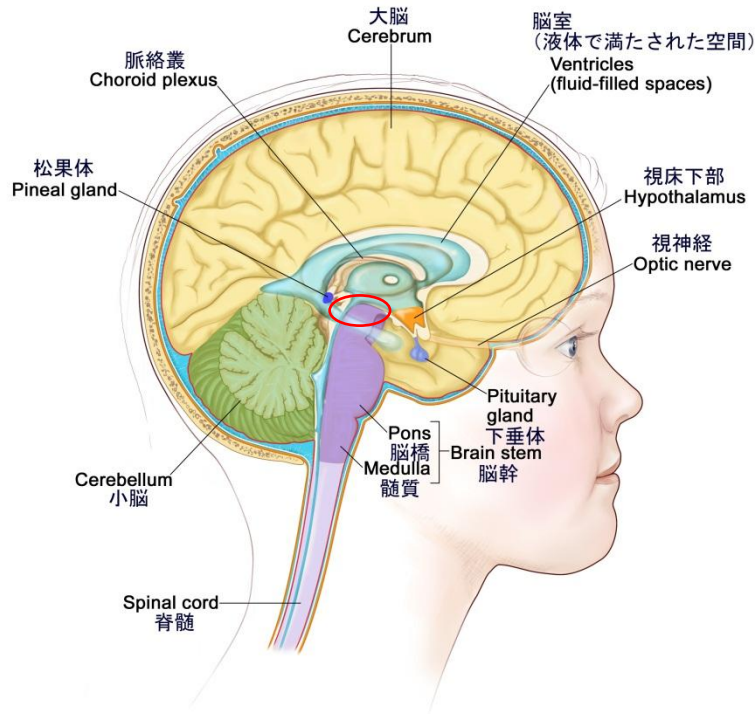


iPS細胞を使ったパーキンソン病の治験について説明する、京都大の高橋淳教授率いる「京都市左京区で

中日新聞

2025年4月17日朝刊より

パーキンソン病とは?



パーキンソン病

正常

中脳黒質のドパミン神経細胞が進行性に変性・脱落して、ドパミンが不足することにより、体の動きが悪くなる病気

正常の人でも加齢によりドパミン細胞は徐々に減少するが、パーキンソン病では健常人の 10 ～ 20 % の量まで減ってしまう

有病率 (人口10万人あたりの患者数) は、およそ 100 人

パーキンソン病を患った有名人（敬称略）

岡本太郎

モハメド・アリ

みのもんた

マイケル・J・フォックス

※画像供覧

※画像供覧

どうして病気が発生する？

ドパミン神経細胞の減少は、 α シヌクレインという異常な蛋白が脳内に蓄積することが原因と考えられているが、詳細はまだ十分解明されていない

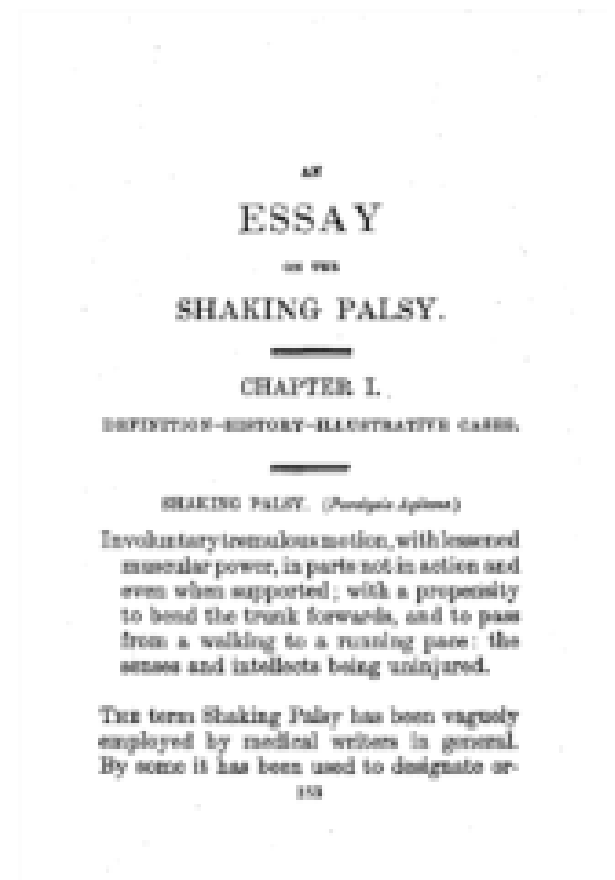
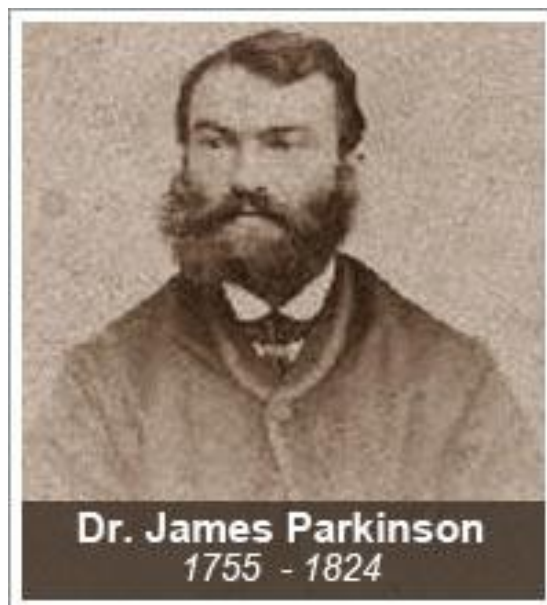
どんな人が病気になる？

性別や生活習慣には特別な傾向はない

多くは50才代後半から60才代で発症するが、一部に40才以下の若年例や、70代以上の高齢発症例がある

殆ど遺伝しないが、一部において親族や家族内に患者さんがいる家族性パーキンソン病がある。その頻度は約 5% とされ、原因遺伝子が同定されてきている

現在日本国内の患者数はおよそ26万人（令和5年調査）で、その数は年々増えている。高齢社会の進行と共にますますの増加が予想される



1817 James Parkinson が Parkinsonismを呈した6症例についての小論文を発表

臨床症状

運動症状

- 安静時振戦
- 筋強剛(筋固縮)
- 寡動(無動)
- 姿勢反射障害

非運動症状(自律神経症状)

- 便秘
- 排尿障害:
夜間の頻尿
- 起立性低血圧:
立ちくらみ、失神
- よだれ
- 嚥下障害
- 睡眠障害
- 嗅覚の低下
- 精神症状(うつ、認知機能障害)

安静時振戦

※動画供覧

動作緩慢

※動画供覧

※動画供覧

歩行障害(すくみ足)

※動画供覧

床に目印があると・・・

※動画供覧

姿勢反射障害

※動画供覧

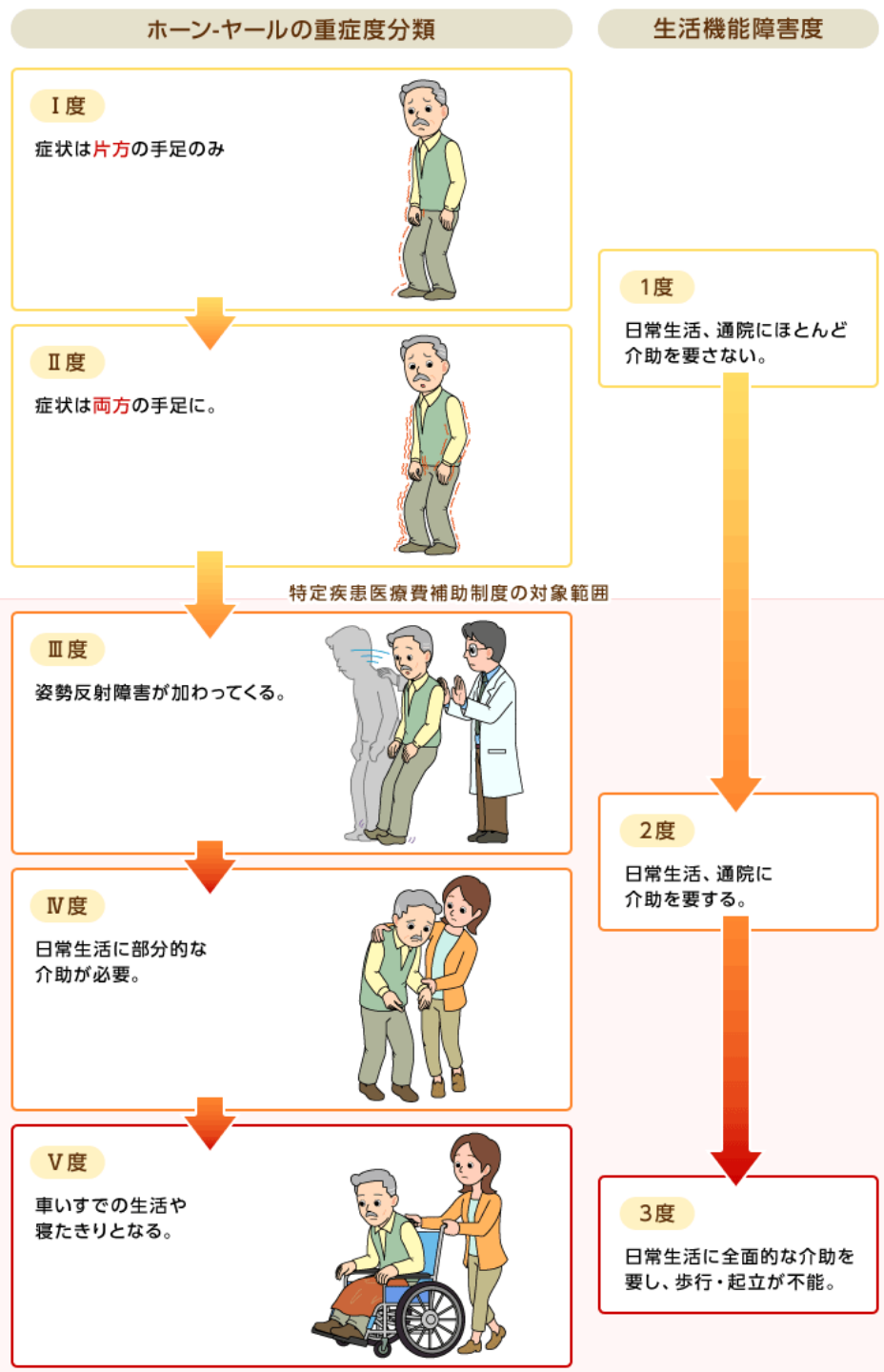
姿勢異常(側屈)

※動画供覧

姿勢異常(前屈、腰曲がい)

※画像供覧

パーキンソン病は緩徐に進行する



ホーン-ヤールの重症度分類

I 度

症状は片方の手足のみ



II 度

症状は両方の手足に。



生活機能障害度

1度

日常生活、通院にほとんど
介助を要さない。

特定疾患医療費補助制度の対象範囲

Ⅲ度

姿勢反射障害が加わってくる。



Ⅳ度

日常生活に部分的な
介助が必要。



Ⅴ度

車いすでの生活や
寝たきりとなる。



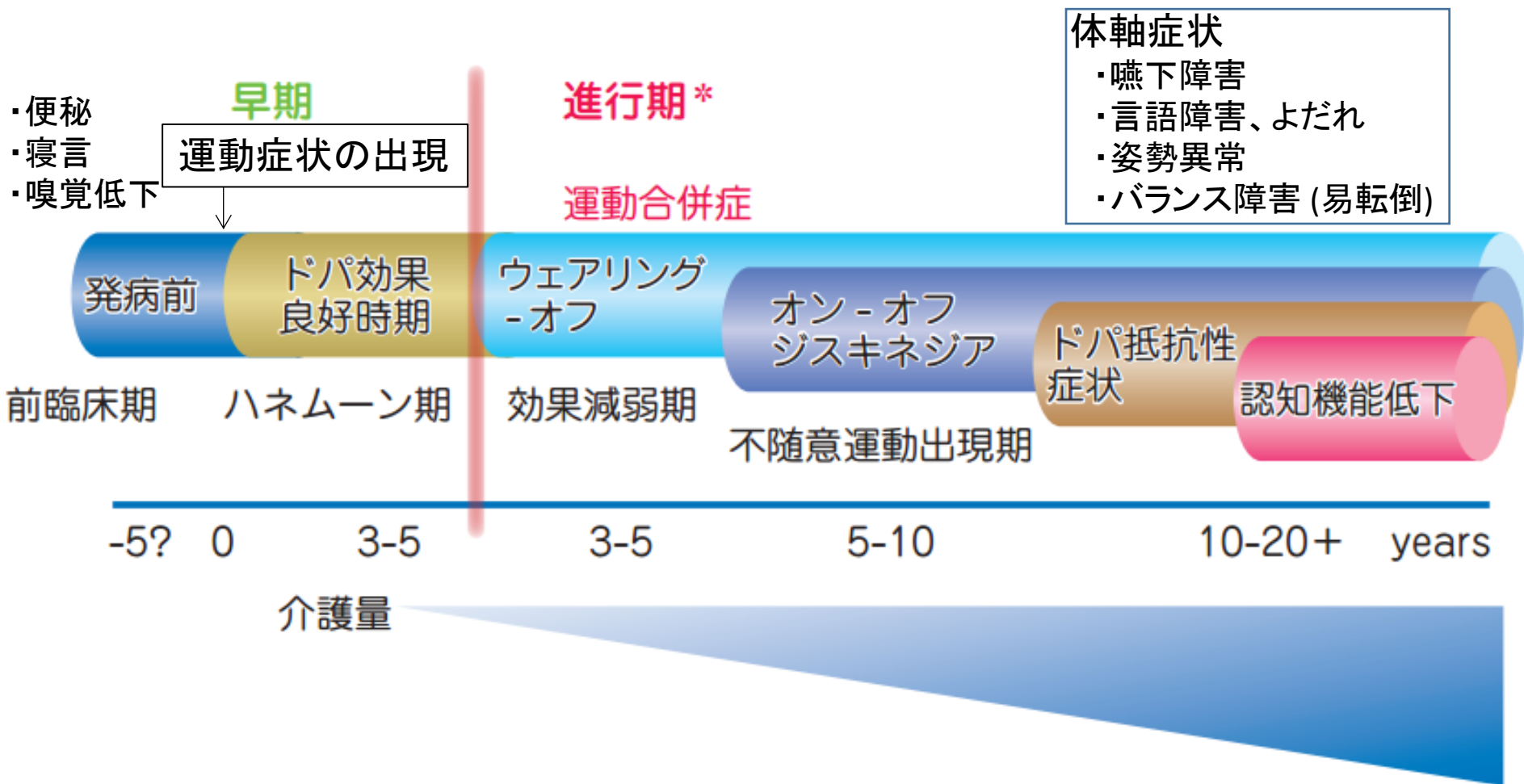
2度

日常生活、通院に
介助を要する。

3度

日常生活に全面的な介助を
要し、歩行・起立が不能。

臨床経過



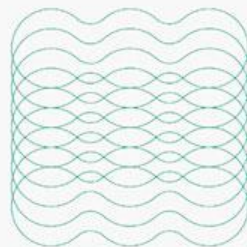
治療

- ・内科的治療（薬物療法）
- ・デバイス治療
 - 脳深部刺激療法（DBS）
 - 持続皮下注療法
 - 経腸療法
- ・集束超音波治療（FUS）
- ・iPS（2026年秋頃開始予定）

パーキンソン病 診療ガイドライン 2018

監修 日本神経学会

編集 「パーキンソン病診療ガイドライン」作成委員会



パーキンソン病を診るすべての医療者必携
待望の改訂版、遂に完成！

最新治療はもちろん、新たに診断基準や画像検査、病因なども網羅
厳選したCQと50のQ&Aで、臨床の課題を徹底解説

医学書院

パーキンソン病の薬剤治療

主な治療薬

パーキンソン病の治療に使用される基本的な薬剤として、9種類の薬剤があります。

◎L-DOPA

パーキンソン病患者さんの脳内ではドパミンという物質が不足するので、ドパミンを補充します。パーキンソン病の治療において、最も基本となるくすりです。
(詳しくは6・7頁へ)

◎ドパミン放出促進薬

ドパミンの放出を促進します。

◎ドパミン代謝改善薬

ドパミンを分解する酵素の働きを抑え、ドパミンを長持ちさせます。

◎アデノシン抑制薬

パーキンソン病によるドパミン不足により、アデノシンによる運動機能低下作用が強く現れます。その作用を抑制し、患者さんの運動機能を改善するくすりです。

◎ドパミン量増加薬

ドパミン量増加、ドパミン放出増加、ドパミン代謝改善などにより、パーキンソン病症状を改善と考えられています。L-DOPAにほかのパーキンソン病治療薬を加えて治療しても効果がない場合に、L-DOPAと一緒に使うくすりです。

◎ドパミンアゴニスト

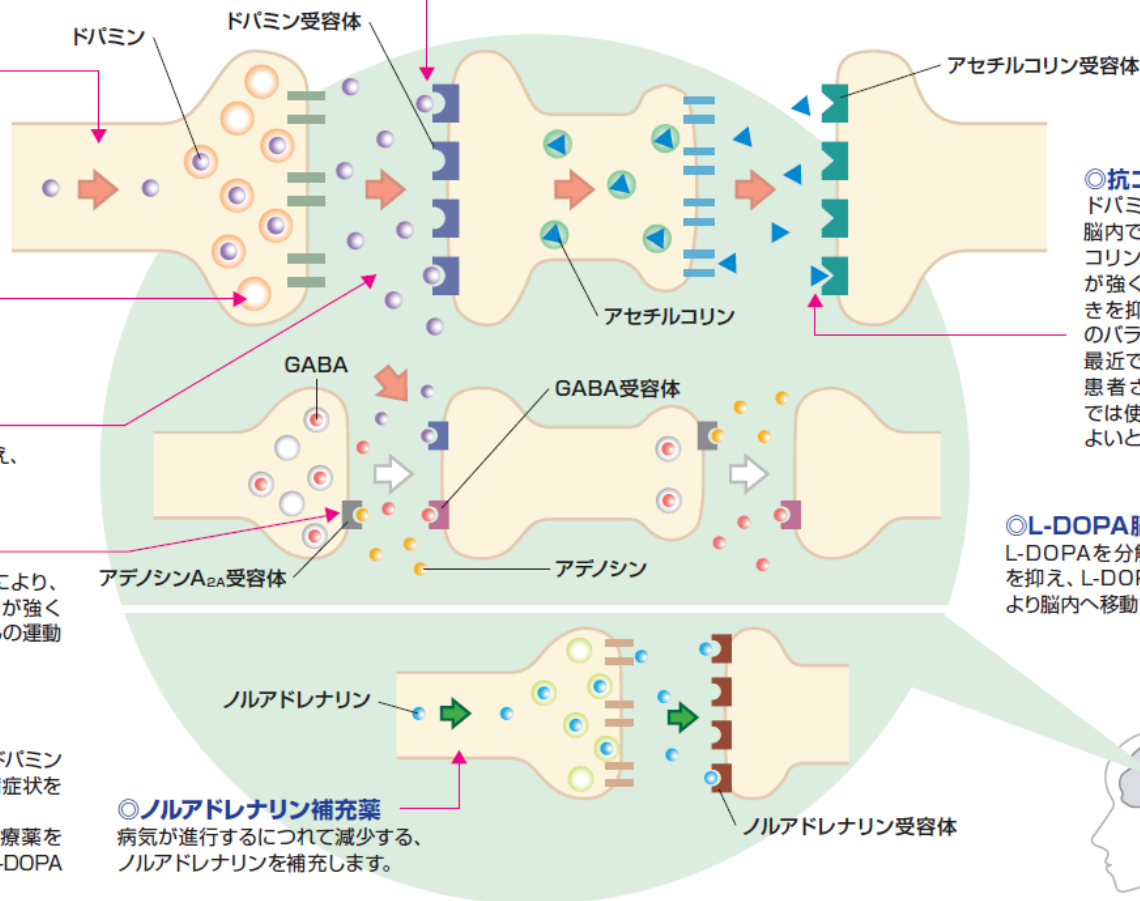
脳内でドパミンを受け取る部分(受容体)を刺激して、働きをよくします(ドパミン受容体刺激薬ともいわれます)。
(詳しくは8・9頁へ)

◎抗コリン薬

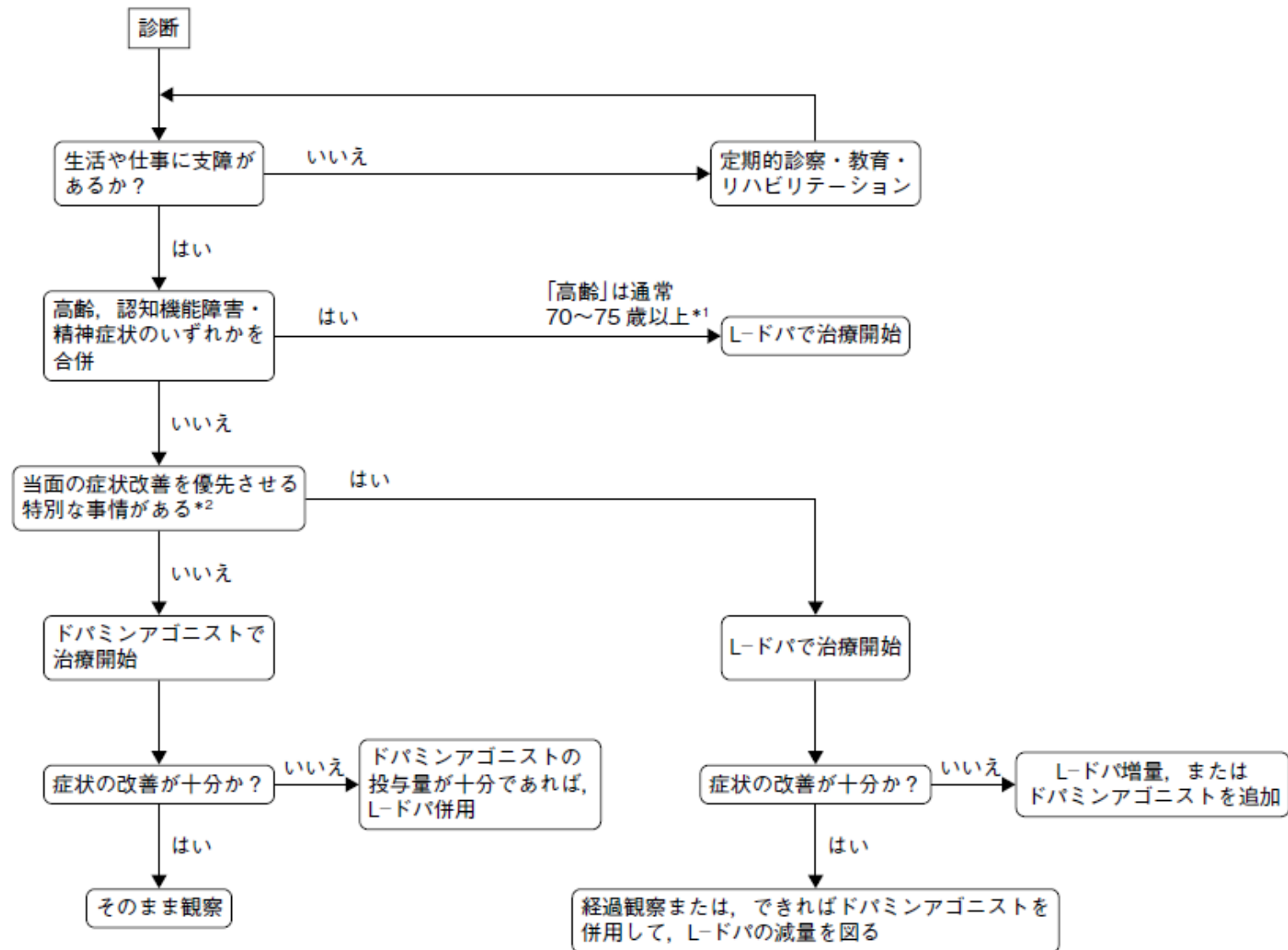
ドパミンが減少すると、脳内で相対的にアセチルコリンという物質の働きが強くなるので、その働きを抑えて、ドパミンとのバランスを保ちます。最近では、認知症のある患者さんおよび高齢者では使用を控えたほうがよいとの報告があります。

◎L-DOPA脳内移動補助薬

L-DOPAを分解する酵素の働きを抑え、L-DOPAを長持ちさせ、より脳内へ移動するようにします。



パーキンソン病初期の治療



パーキンソン病進行期

運動合併症や副作用が目立つようになり、治療が難しくなってくる

☆日内変動

- ・徐々に薬が効いている時間が短くなる **ウェアリングオフ** が出現する
 - ・薬の服薬時間に関係なく症状がよくなったり(オン)、突然動けなくなったりする(オフ)、**オン・オフ (on-off) 現象**が見られる
 - ・薬を飲んでもすぐに効いてこない(delayed-on)、全く効いてこない(no-on)
- 予定通りに生活ができなくなる
薬を飲む回数や種類が増え、薬の副作用が多くなる

☆ジスキネジア

- ・長期にわたって薬を服用すると出現する不随意運動
- ・動きたくもないのに体が踊っているかのように動く

病初期

On

Off

治療域

服藥

服藥

服藥

進行期

On

Off

治療域

服藥

服藥

服藥

服藥

服藥

※動画供覧

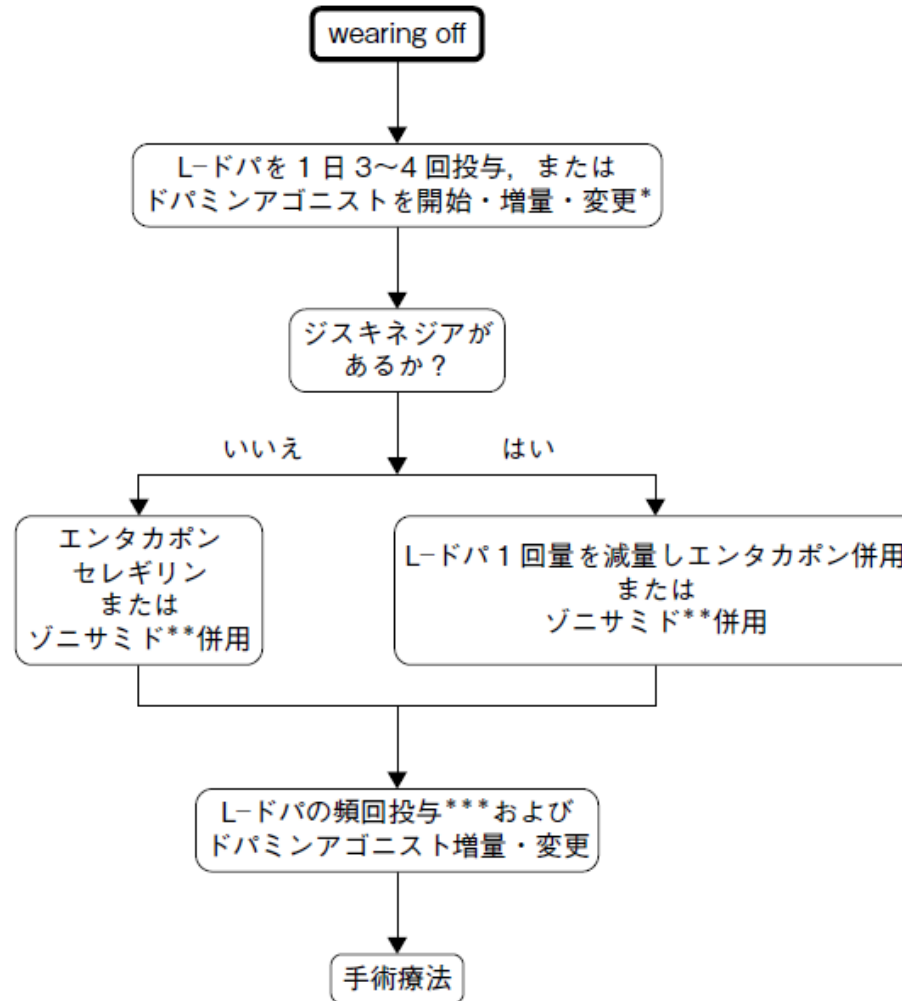
※動画供覧

(You Tubeより)

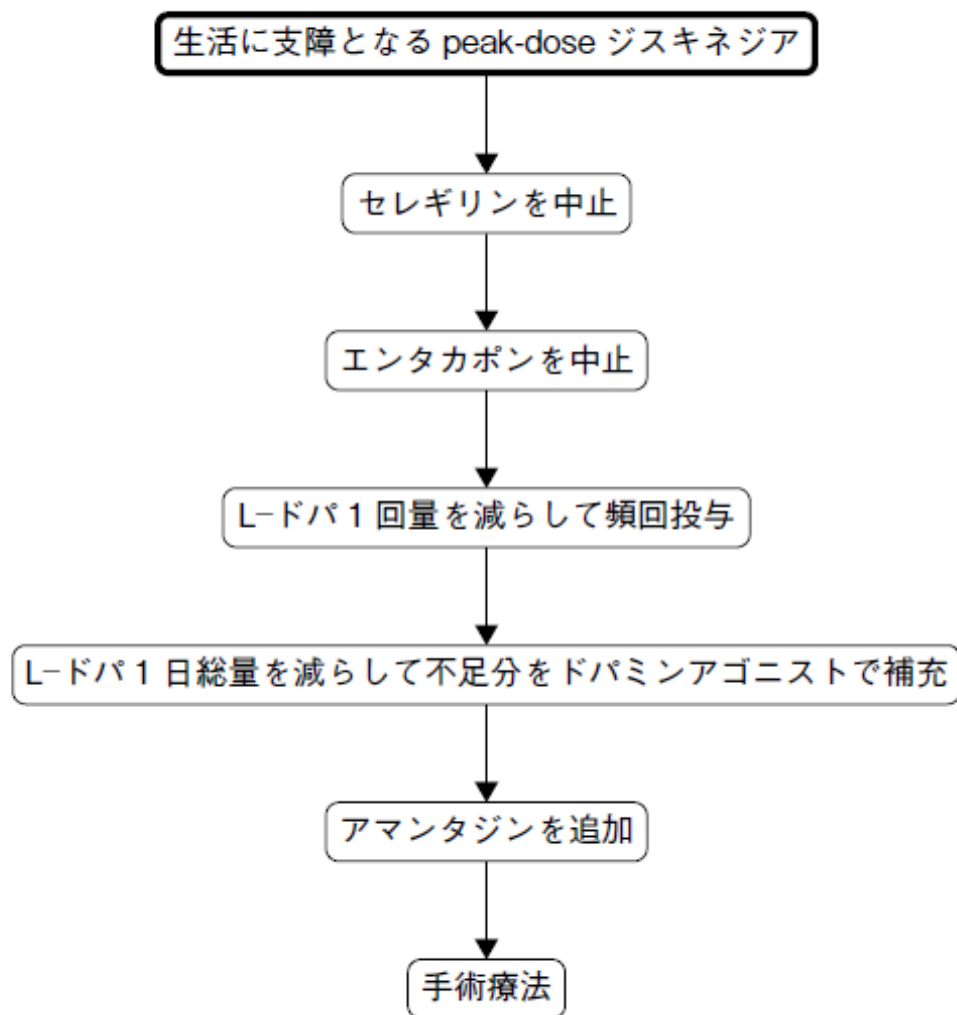
薬剤による副作用

- ・幻覚・妄想
- ・日中過眠、突発睡眠
- ・消化器症状（嘔気、嘔吐）
- ・ドパミン調節異常症候群
（病的ギャンブル、病的買い物、性的欲求亢進）
- ・姿勢異常（腰曲がり、首下がり、ピサ徴候）

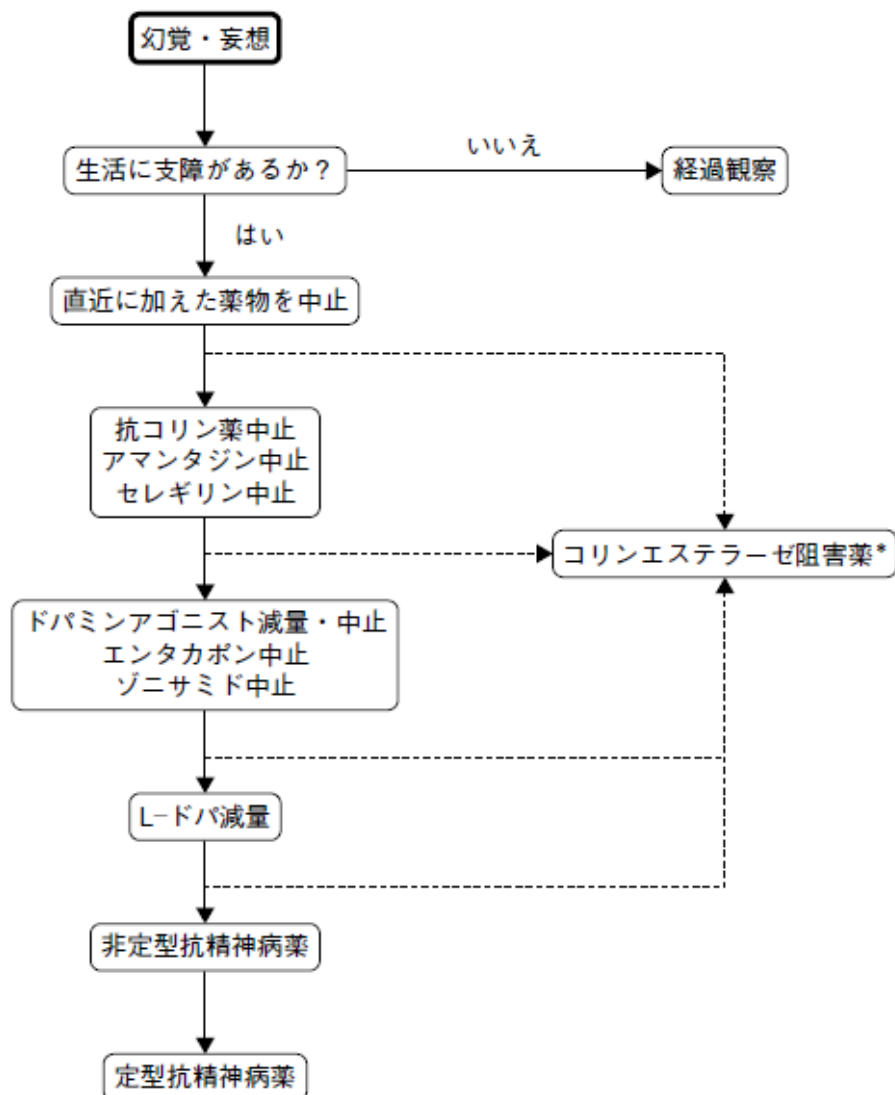
ウェアリングオフ（日内変動）が出てきたとき



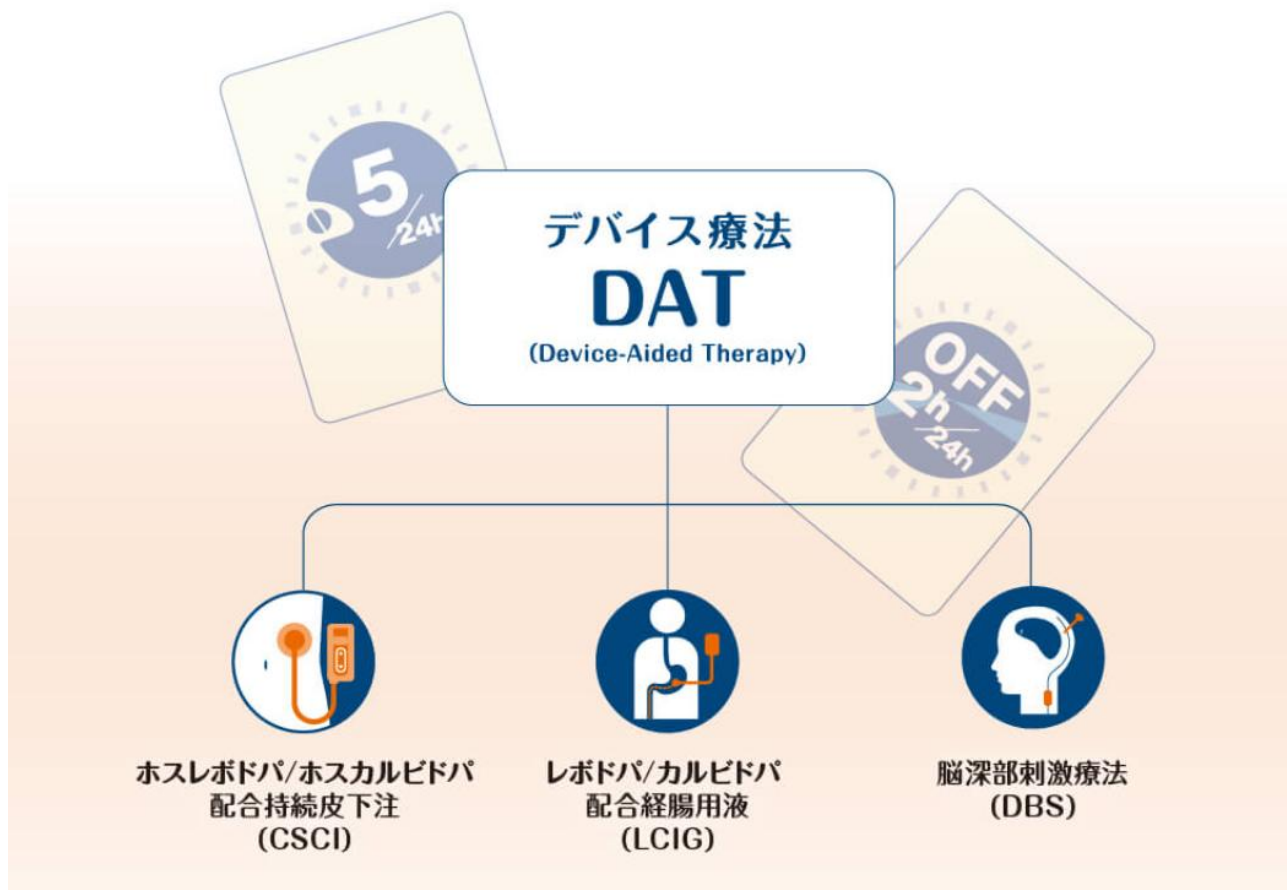
ジスキネジアが出てきたとき



幻覚・妄想が出てきたとき



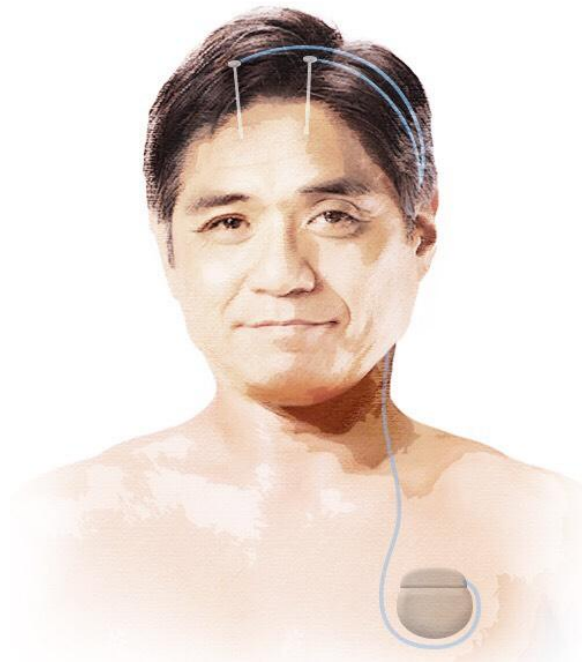
進行期パーキンソン病の治療選択肢



(AbbVie Inc.資料より)

脳深部刺激療法

Deep Brain Stimulation (DBS) とは



順天堂大学ホームページより

脳内に留置した電極からの電気刺激により脳局所機能を調整する治療

体外から刺激装置を操作して、電流の調整が可能

日本では、パーキンソン病の治療として、西暦2000年に保険承認

※動画供覧

外科治療の歴史

1939 振戦、筋固縮に対して、一次運動野の切除術 (Bucy / 錐体路の遮断)

1949 大脳脚切断術 (Walker / 錐体外路の遮断)

Cooperが手術を行った際に、誤って前脈絡叢動脈を閉塞
(結果として、淡蒼球に脳梗塞)

→振戦や筋固縮の症状が改善した

淡蒼球を破壊すると症状改善が得られると考えられた

1940年代 定位脳手術が開始

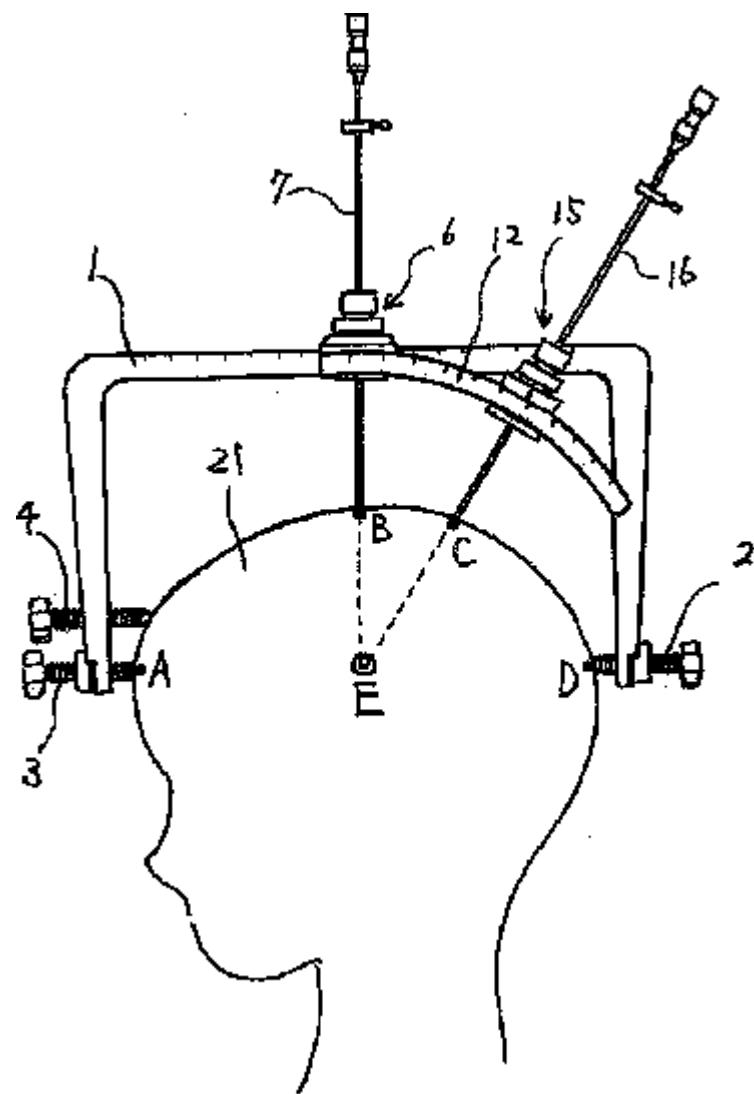
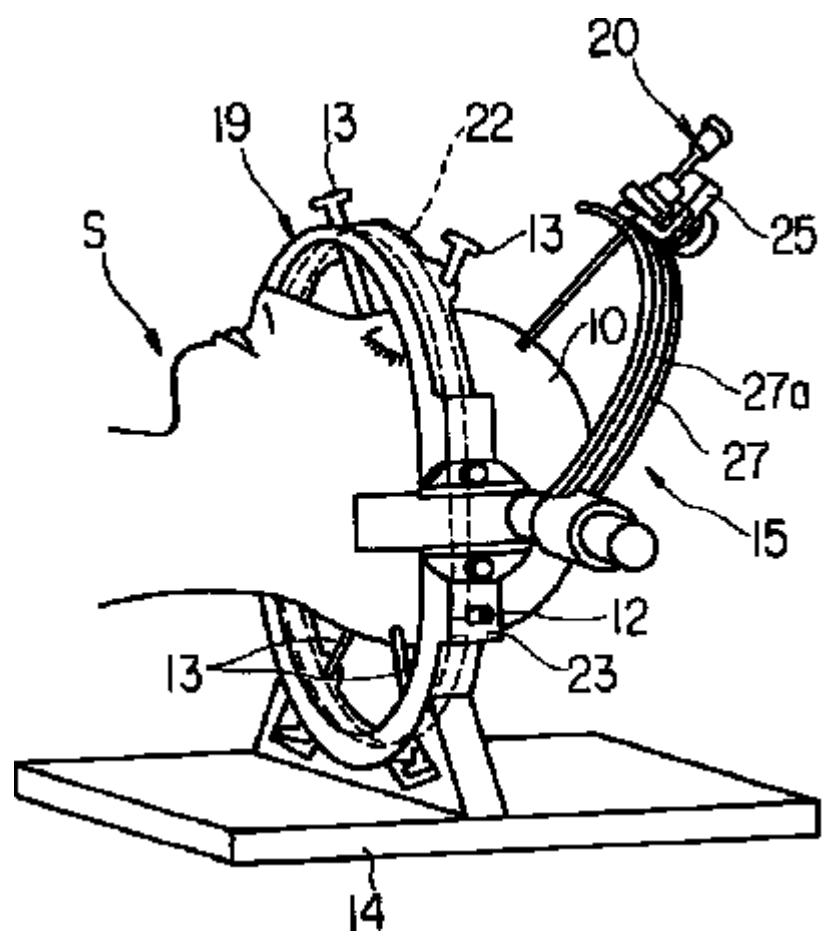
1951 パーキンソン病に対する視床破壊術 (Hasseler)

1952 // 淡蒼球破壊術 (楢林)

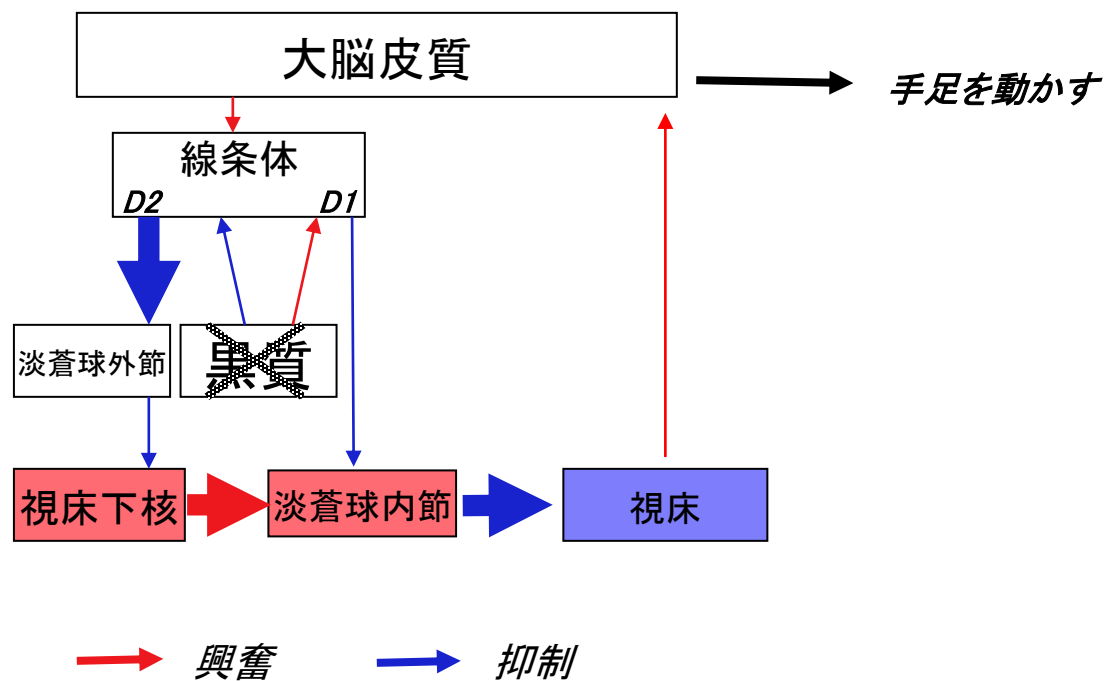
1960年代 L-dopaが開発、治療の中心となる
外科治療は縮小

L-dopaの長期服用による副作用

1994 視床下核刺激術 (Benabid)



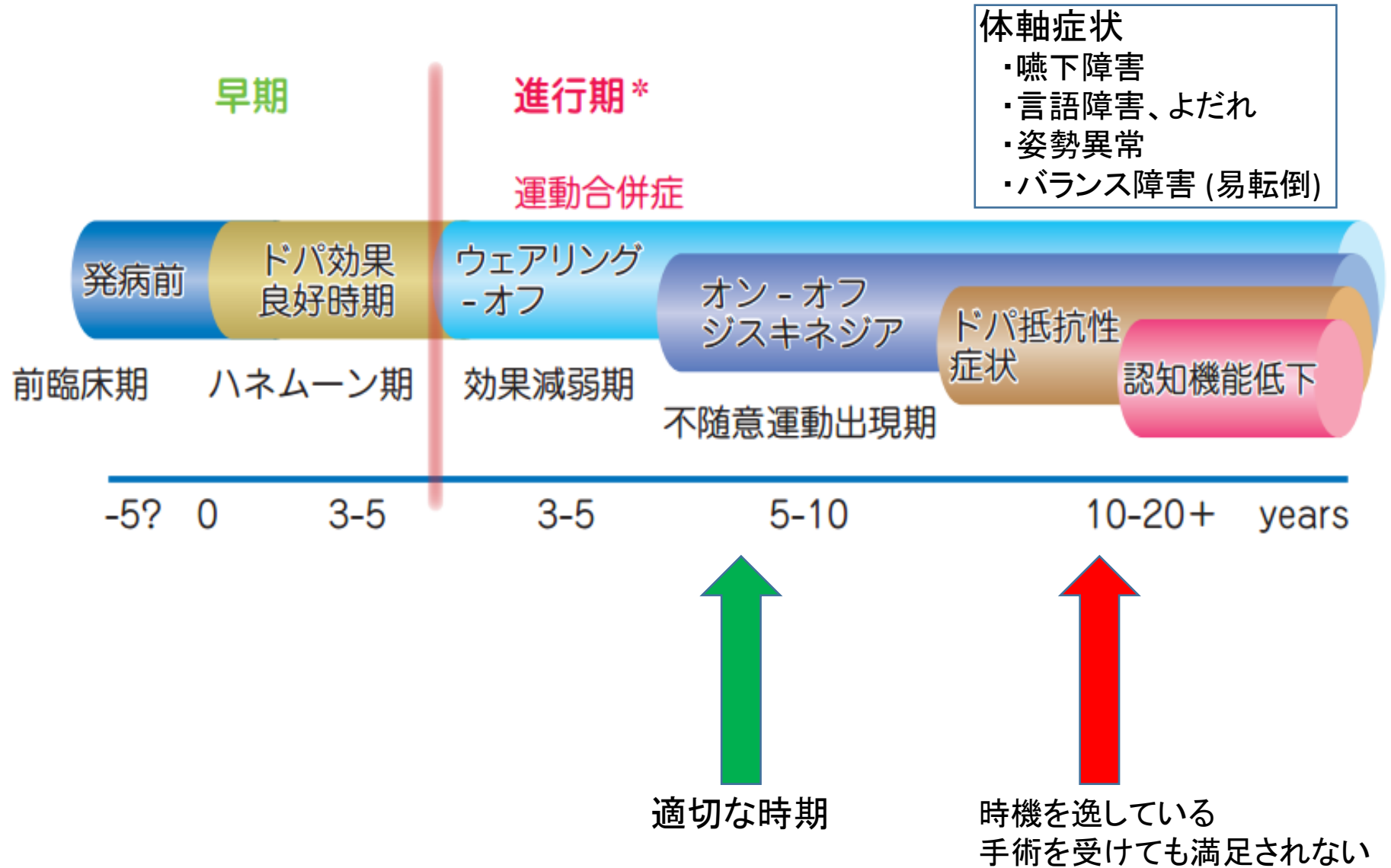
パーキンソン病における大脳基底核の神経回路の異常



どのような患者さんにDBSを検討するか？

- ① 薬（L-ドパ）を飲む回数が増えた（一日に5回以上）
- ② 薬が効いていれば仕事や家事ができるが、効いていないと動きにくい、動けない
- ③ 薬が効いている時間が短い、急に効果が切れてしまう
- ④ 薬を増やしたいが、副作用でこれ以上増やすことができない（幻覚、眠気、精神症状）
- ⑤ 薬が効いてくると、ジスキネジアがひどい
- ⑥ 薬を飲んでも、ふるえが止まらない

いつDBSを検討するか？



治療のターゲットは
(視床下核 と 淡蒼球内節)

視床下核 (STN)

淡蒼球内節 (GPi)

全般的な運動症状の改善度	STN $\geq$ GPi
ジスキネジアの直接的抑制効果	STN < GPi
ドパミン作動性薬剤の減量	STN > GPi
認知機能に対する影響、精神神経行動学的合併症	STN > GPi

STNが勧められる

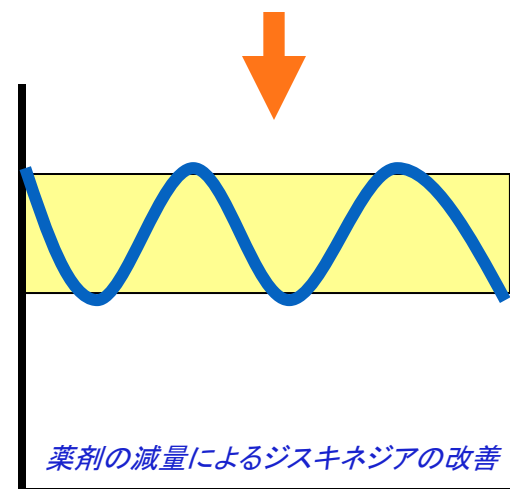
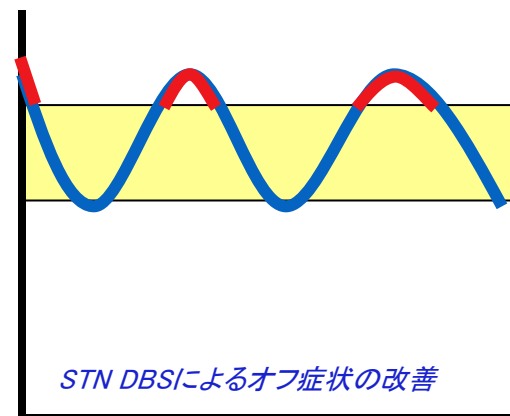
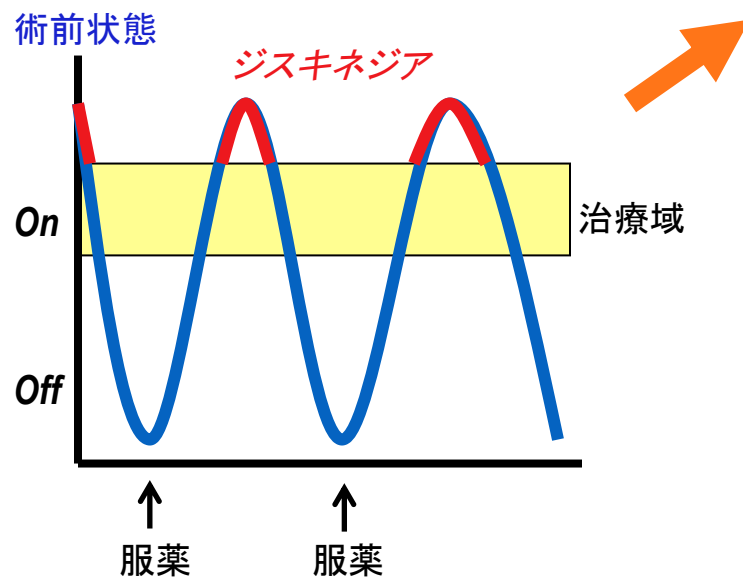
- ・治療薬の量が多い
- ・幻覚などの副作用のため、薬を減らす必要がある
- ・若年の症例

GPiが勧められる

- ・治療薬は多くない、少量の薬でもジスキネジアが誘発される
- ・ジスキネジアの制御が困難
- ・認知機能低下が懸念される例
- ・高齢の症例

※視床が治療のターゲットとなる場合もあるが、効果は振戦に対してのみ (筋強剛や寡動の改善は乏しい)

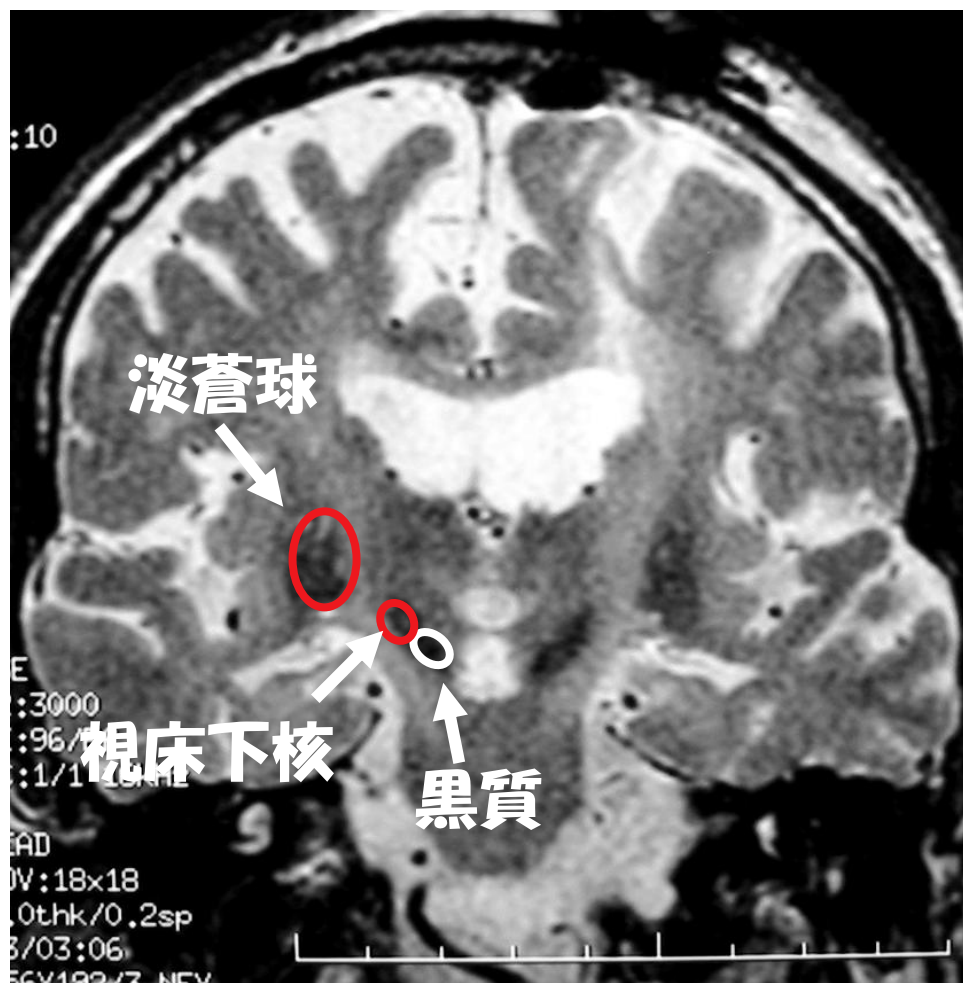
パーキンソン病に対する 視床下核DBSの効果

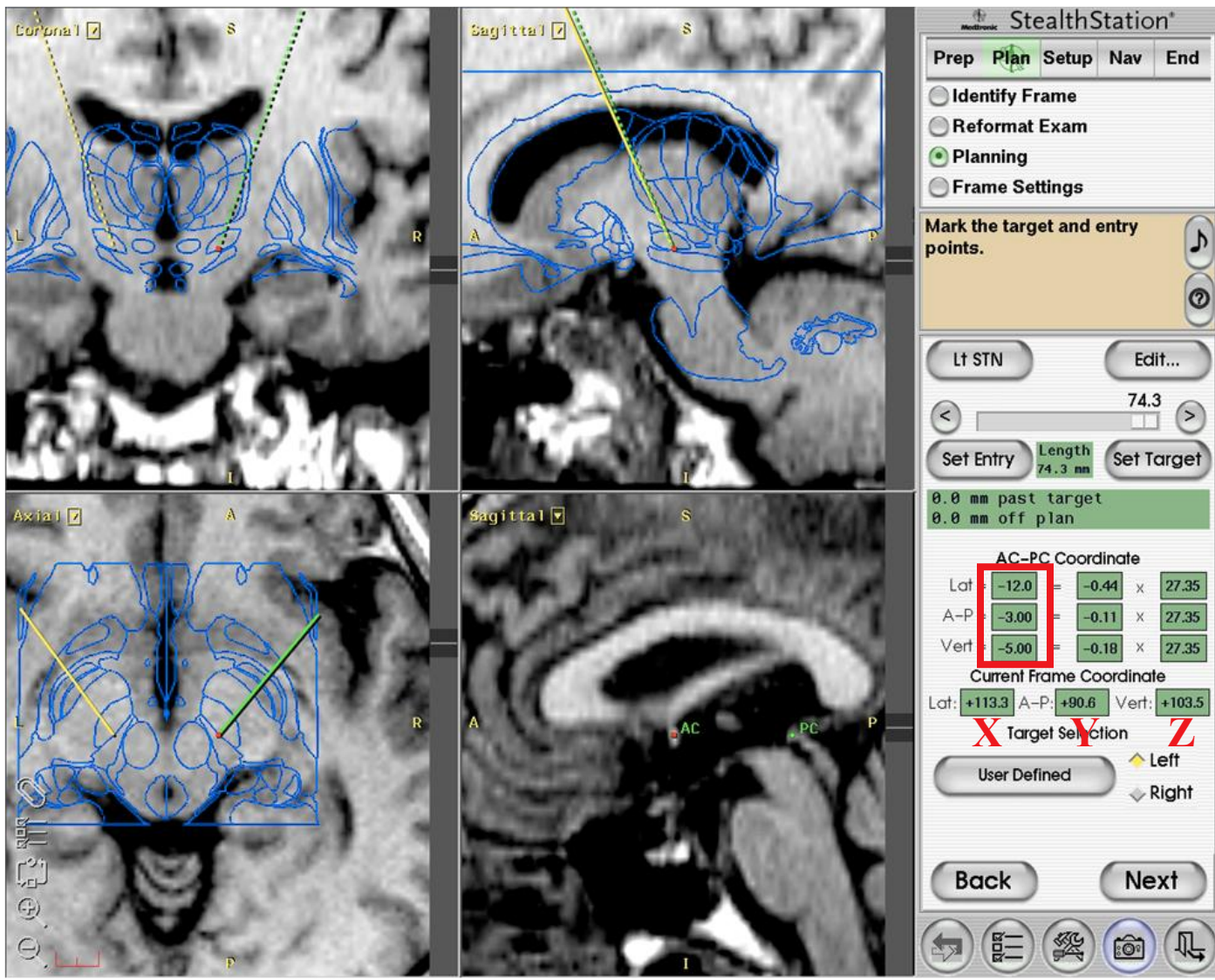


手術の際に使用する器具

～安全に、正確に～

① MRI、手術用ナビゲーション
ターゲット座標および刺入経路の決定





②定位脳手術装置

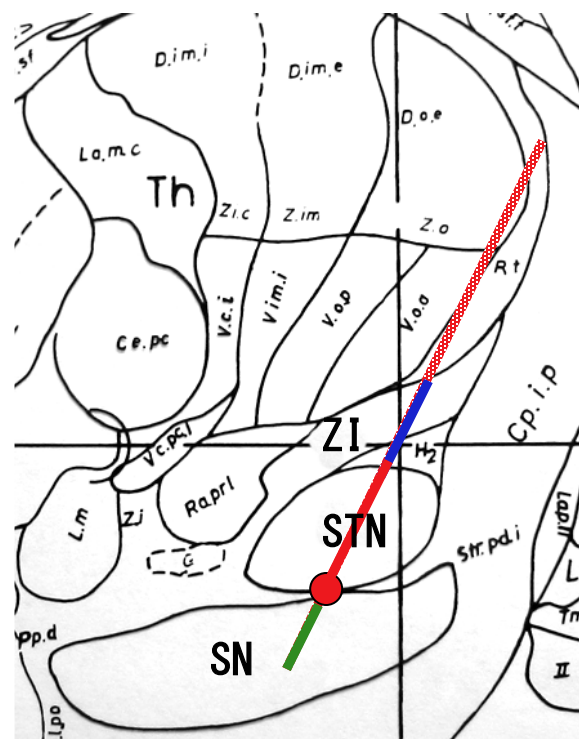
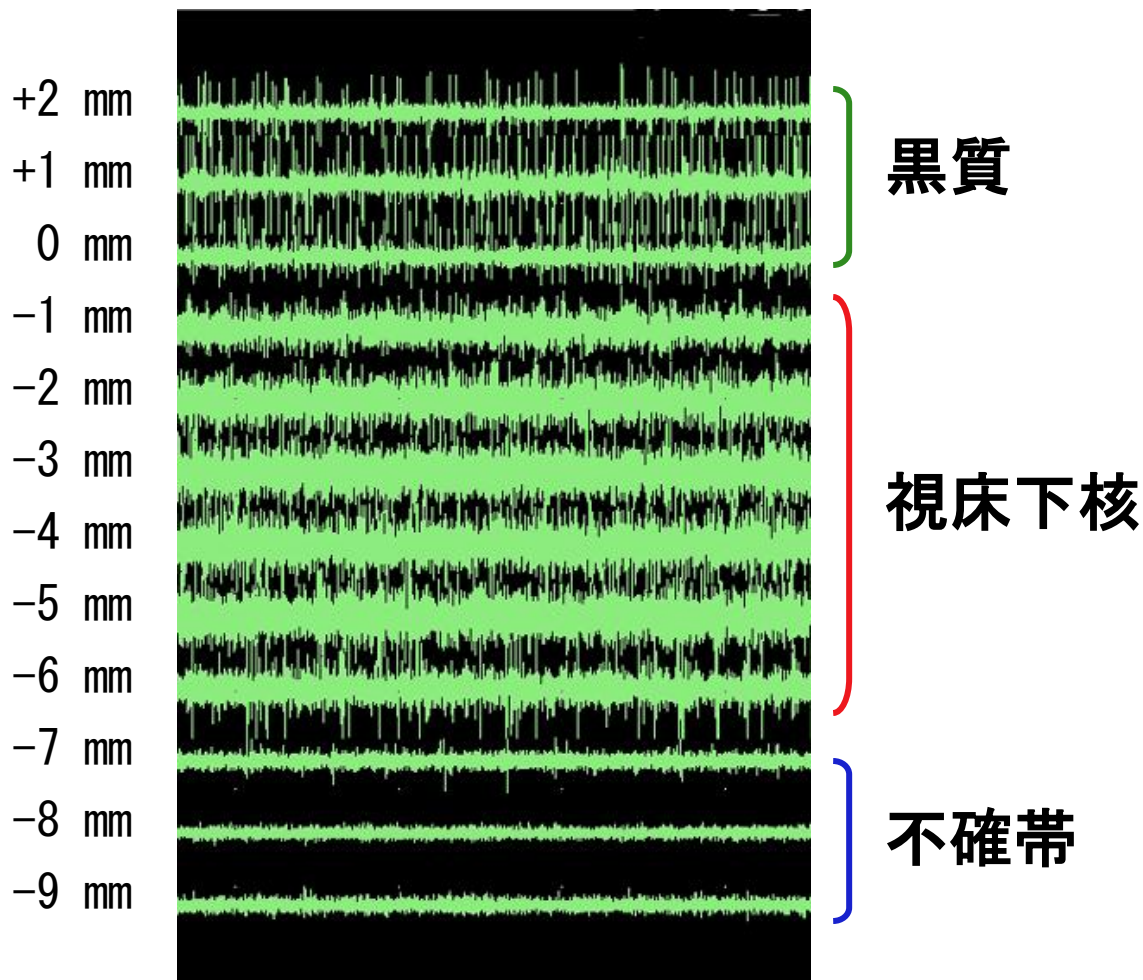


(©Electa K.K.)

MRI検査において X, Y, Z と座標を設定し、ミリ単位の正確さで目標に達することが可能

③視床下核手術における微小電極記録

視床下核中心部に正確に DBS 電極を留置するために、解剖学的に大まかに同定した STN を生理学的に正確に同定



手術

消毒、局所麻酔
頭皮切開、ドリルで穿頭

X, Y, Zの座標をセットし、カニューラを留置
視床下核の電気信号を記録して、視床下核のより正確な位置を同定する

局
所
麻
酔

電極を留置して試験刺激
固縮や振戦、動きにくさが改善するかどうか、しびれなどの副作用がないか確認
左右の電極留置が終了したら、一時的に創部を閉創



フレームをはずして全身麻酔を導入

全
身
麻
酔

左右の前胸部を切開し、刺激装置を留置
頭の電極と、胸部の刺激装置をケーブルを用いて接続
手術創を閉創

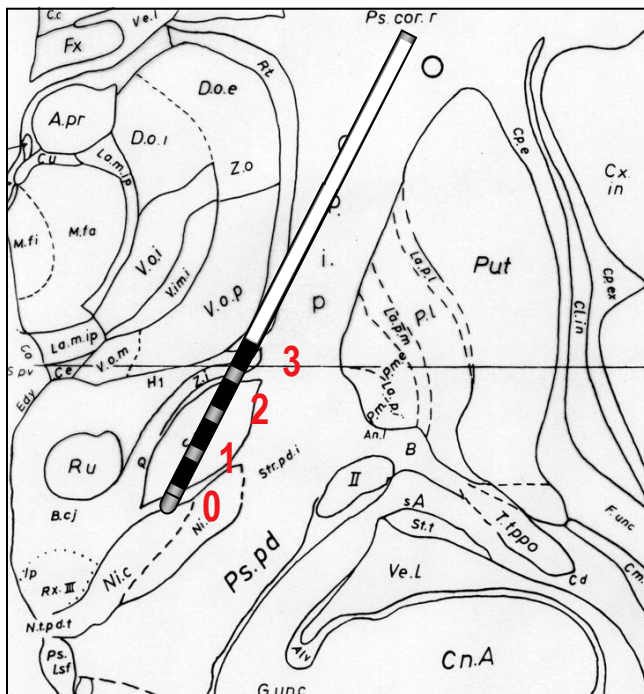
全身麻酔から覚醒
頭部CT検査を行い、病室へ

フレーム装着から帰室まで: 6～7時間
手術時間: 4時間

※動画供覧

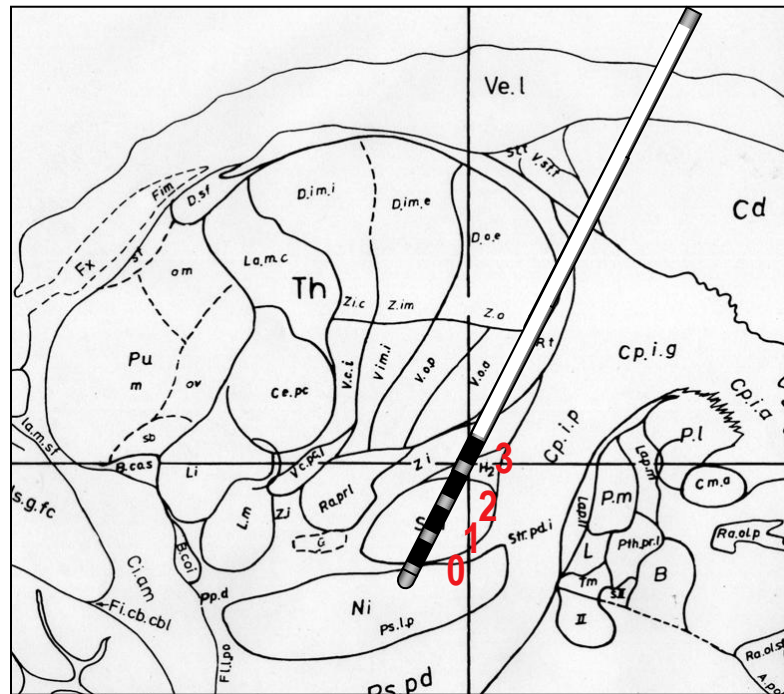
視床下核DBSにおける電極留置位置

冠状断



(3 mm posterior from mid AC-PC)

矢状断



(12 mm lateral from midline)

両側 視床下核 DBS 術後



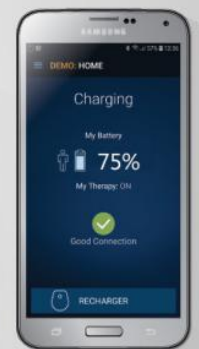
充電式



非充電式



It's time for a therapy that works for you, not the other way around. So we've designed a system that offers flexibility, ease, and a **15-YEAR SERVICE LIFE**—in a smart, updated package that gives you what you need without holding you back.





© Boston Scientific

治療後にどんな効果が期待できるか? (視床下核DBS)

- ・動きにくい、動けないオフの時間が少なくなる
ADL (日常生活動作) の改善、介助量が減る
- ・薬の量や回数が減る
薬の副作用を減らせる
将来、薬を増やす余地が増える
- ・ひどいジスキネジアが少なくなる
- ・ふるえが減る、止まる

70才 女性 病歴10年

術前 (オフ)

術前 (オン)

※動画供覧

※動画供覧

術後

※動画供覧

手術のリスク

手術に伴う合併症

脳出血 ・・・約1%
脳炎・髄膜炎

装置に関する合併症

創部感染 }
皮膚潰瘍 }
装置の故障 } ・・・約5%

美容的な問題: 装置により皮膚が盛りあがる
接続ケーブルのつっぱり感

刺激治療による合併症

しゃべりにくなる (流暢性の低下)
認知機能低下

※画像供覧

適応とならない症例

- ・認知症がある
- ・重度の精神疾患がある場合
ただし治療薬の副作用による精神症状の場合はOK
- ・高齢である
- ・オン時とオフ時の症状にあまり差がない。薬の効果がはっきりしない
- ・外科手術に対して適応除外の項目がある
- ・パーキンソン病関連疾患の場合
(進行性核上性麻痺、多系統萎縮症、大脳皮質基底核変性症
脳血管性パーキンソニズム)

手術をしても改善が期待できない症状

- ・L-ドパを内服しても改善が認められなかった症状
(振戦を除く)

- ・体軸症状・自律神経症状

姿勢異常 (腰曲がり、首下がり、ピサ徴候)

すくみ足、突進

転倒、よく転ぶ、ふらつく

よだれ、飲み込みにくさ、しゃべりにくさ、小声

便秘、尿の出にくさ、立ちくらみ

LDopa持続経腸注入療法、デュオドーパ® (LCIG: levodopa-carbidopa continuous infusion gel therapy)

1990年代にスウェーデンで開発

2004年 EUで承認

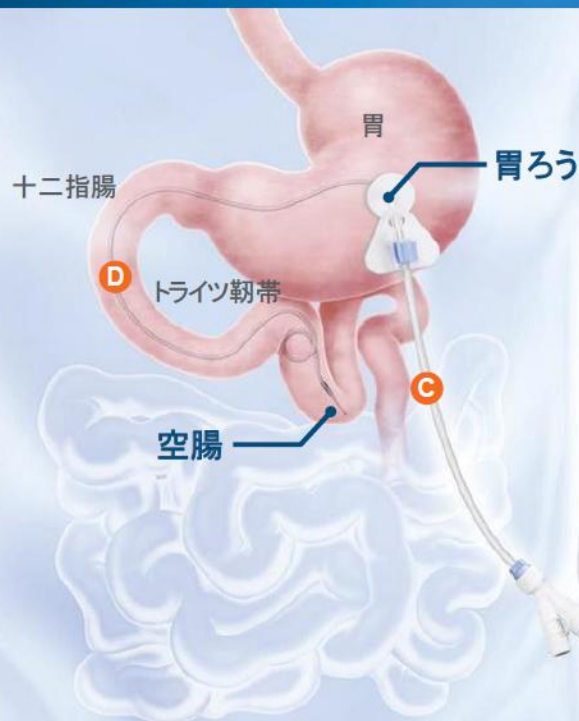
2016年 日本で承認



進行期パーキンソン病のための治療選択肢

レボドパ・カルビドパ配合経腸用液(LCIG)は、胃をバイパスし空腸に薬剤を直接投与する経胃ろう空腸投与により、薬剤の安定した吸収を可能にします。

レボドパ・カルビドパ配合経腸用液(LCIG)は、専用ポンプとチューブを用いて持続的に薬剤を投与するレボドパ・カルビドパ配合経腸用液(LCIG)治療システムにより、安定した血中濃度の維持を実現します。



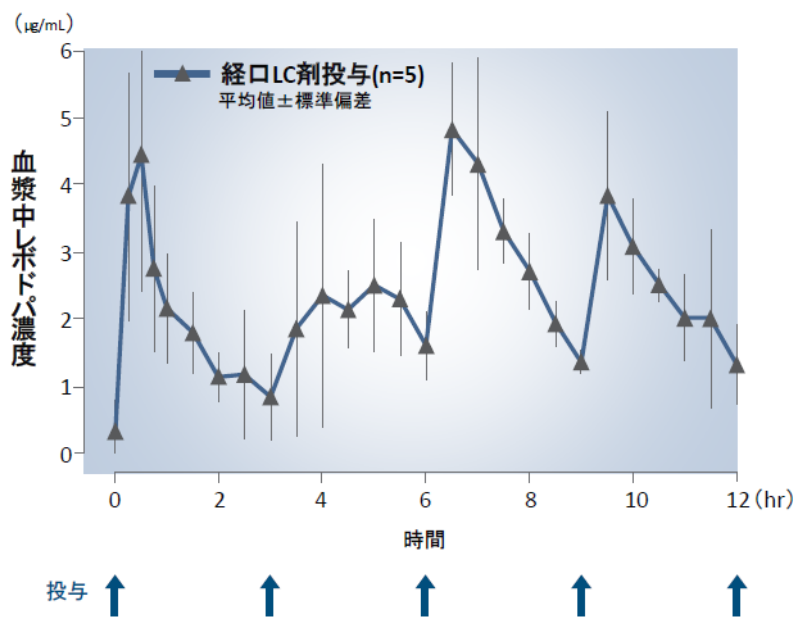
各部の名称

- A レボドパ・カルビドパ配合経腸用液(LCIG) 専用ポンプ
- B レボドパ・カルビドパ配合経腸用液(LCIG) 薬液入りカセット
- C 胃ろう(PEG)チューブ
- D 空腸チューブ

(AbbVie Inc.資料より)

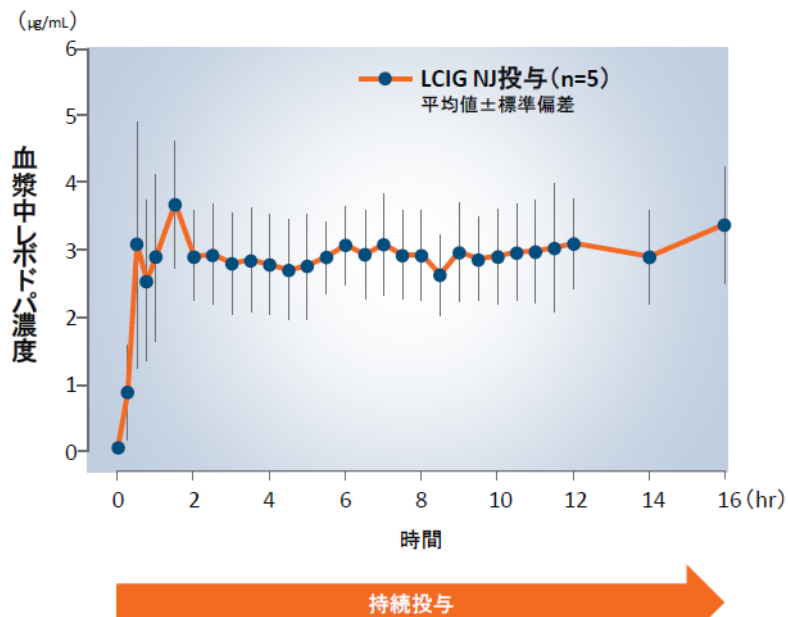
血漿中レボドパ濃度の推移 反復投与(進行期パーキンソン病患者;日本人)

■ 経口LC剤¹⁾投与



1) レボドパ・カルビドパ水和物経口剤(10:1)

■ レボドパ・カルビドパ配合経腸用液(LCIG)NJ²⁾投与



2) レボドパ・カルビドパ水和物経腸剤(4:1)

(AbbVie Inc.資料より)

効果：

- ・動きやすい時間が増える、日内変動が減る
- ・ジスキネジアが減る

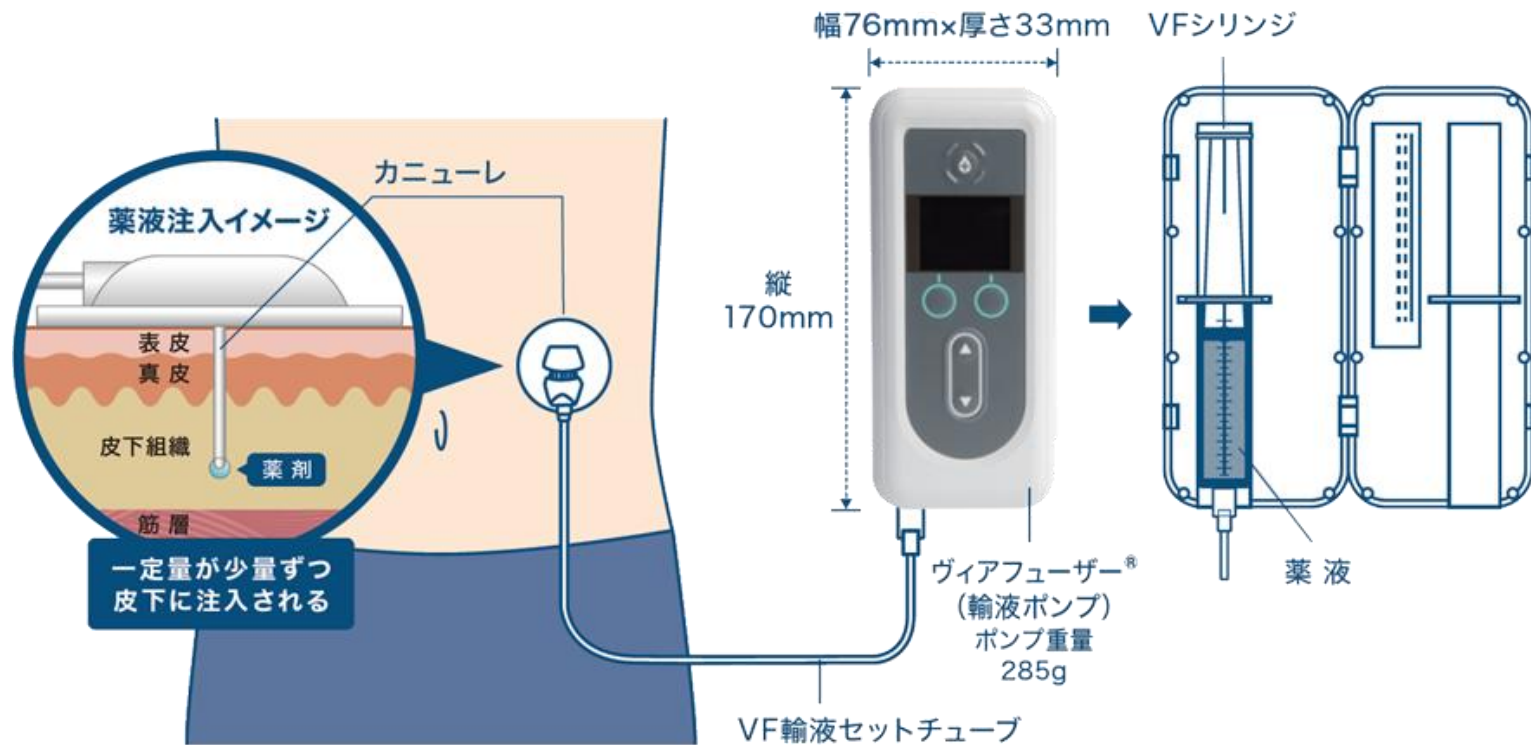
利点・良いところ：

- ・頭の手術をしなくてもよい
- ・高齢でも治療を受けられる

リスク・欠点：

- ・胃ろうの手術が必要
- ・注入用のチューブが抜ける、つまる
- ・毎日薬のセットをしなければならない
- ・寝ている間は使えない

ホスレボドパ/ホスカルビドパ持続皮下注療法（ヴィアレブ®）



(AbbVie Inc.資料より)

効果：

- ・動きやすい時間が増える、日内変動が減る
- ・ジスキネジアが減る

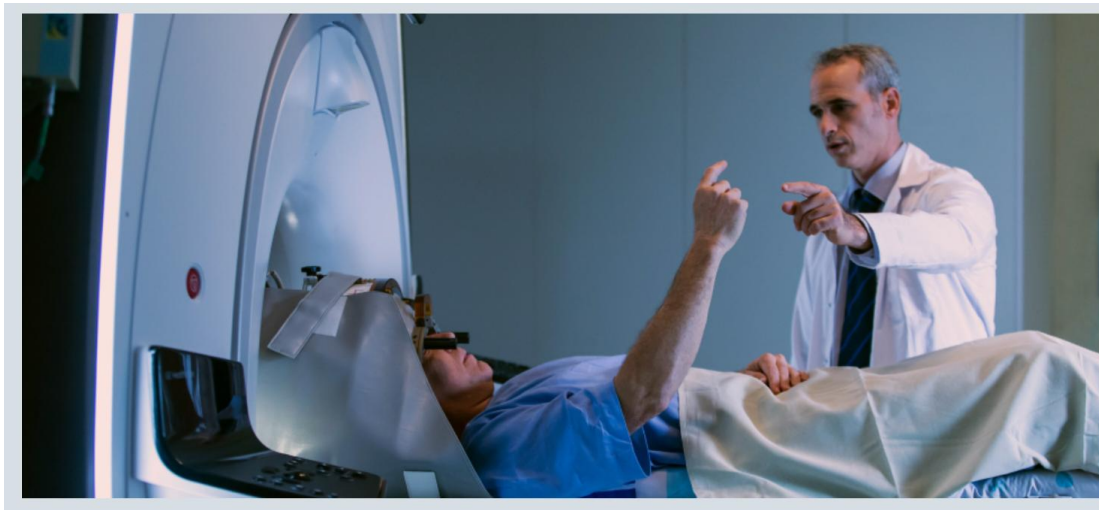
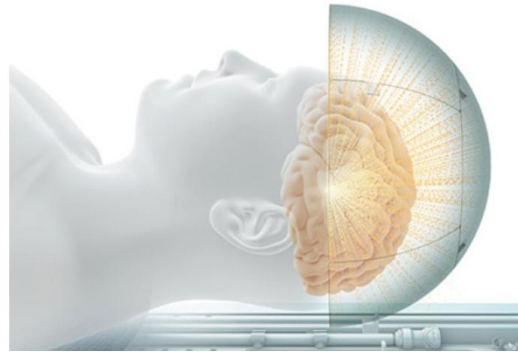
利点・良いところ：

- ・頭やお腹の手術を受けなくてもよい
- ・高齢でも治療を受けられる
- ・24時間利用できる（寝ている間も薬が入っている）
- ・治療をやめたくなったら、針を抜くだけ

リスク・欠点：

- ・毎日注射のセットをする必要がある
- ・3日に一度、針を刺しかえなければならない
- ・針を刺した皮膚が赤くなったり、腫れたり、硬くなったりする
- ・量を多くしすぎると幻覚が出現する

集束超音波治療 (FUS: focused ultrasound)



©Insightec Co.

頭に定位手術用フレームを装着し、MRI室の中で治療機器を使って局所麻酔で治療ターゲットに向けて超音波を照射すると、焦点が55-60℃に達して熱凝固を起こす

効果：

振戦に対しては強い効果がある

利点・良いところ：

頭髪的全剃毛は必要だが、穿頭や開頭を必要としない（頭を切らなくて済む）

刺激装置を植え込まなくてもよい

入院期間が短い

欠点：

頭蓋骨密度比によって治療効果が変わる（治療を受けられない患者さんがいる）

保険では片側しか治療できない

不随意運動の外科

本態性振戦

[定義、概念]

- ・病因不明(本態性)の振戦を主徴とする疾患
- ・振戦以外の神経症状を伴わず、中枢神経および末梢神経に器質的病因や原因となるような薬剤投与歴がない

[臨床症状]

- ・姿勢時振戦が中心で、振戦の周波数は4～12Hz
- ・運動時振戦が目立つ症例もある
- ・振戦は肢位保持に際して両側の upper limb の遠位側にみられることが多いが、頸部や体幹、下肢に認めることもある
- ・出現する部位と頻度は、上肢95%、頭部34%、顔面5%、声12%、体幹5%、下肢20%
- ・本態性振戦は飲酒により改善し、精神的緊張やストレスなどにより増強する

Table 4 本態性振戦の鑑別

疾患・振戦の原因	振戦のタイプと分布	本態性振戦とは異なる所見
甲状腺中毒症、高アドレナリン状態	生理的振戦の増強	振戦のある肢に重りを負荷すると振戦周期が1Hz以上低くなる。疾患治療や原因除去で振戦は消失。
中毒性、薬剤誘発性振戦	生理的振戦の増強の場合：通常、姿勢時と運動時振戦の混じったものが多いが、薬剤の種類や中毒の程度によって、静止時振戦や企図性振戦の場合もある。 皮質性振戦の場合もある。	同上。 姿勢時振戦や運動時振戦は全身性のことがある。抗精神病薬で生じる静止時振戦はパーキンソン病の振戦と区別が難しいことがある。 Asterixisやミオクローヌスを伴う不規則なリズムで身体全体に生じることが多い。
皮質性振戦または律動的皮質性ミオクローヌス	不規則高振幅（～7から14Hz）、姿勢時と運動時	皮質性ミオクローヌス、Giant SEPの出現、C-reflexの増大
局所性、全身性、タスク特異的ジストニア	罹患部位およびほとんどジストニアのない他の身体部位	ジストニア
パーキンソン病	静止時および動作時振戦；時として動作時振戦のみのこともある	無動、固縮、小刻み・突進歩行、小声、仮面様顔貌、静止時振戦など他のパーキンソニズム
小脳核出力経路（上小脳脚および小脳核）	上下肢の企図振戦、姿勢時振戦はほとんどない	病変が視床腹外側核近傍にある場合をのぞいて、他の小脳性運動失調
赤核振戦、中脳振戦またはHolmes振戦	静止時振戦と企図振戦の混在、赤核近傍の病変で黒質線条体路と上小脳脚が障害されて生じる	常に脳幹や小脳障害による症状を伴う。頭部外傷や脳血管障害が多い。通常一側性で振戦周期は2～5Hz
起立性振戦	起立時に生じる体幹と下肢の姿勢時振戦；上肢にも振戦が生じることがある。歩行時にはふるえや不安定性が緩和・消失する	振戦が高頻度 [14～18Hz]、同側・対側の筋収縮が同期性
ニューロバシー	四肢の姿勢時および運動時振戦、振戦とニューロバシーの程度とは相関しない	末梢神経障害による他の徴候がある。下肢にも症状がでる。頭部や声はふるえない。

(日本脳神経治療学会 標準的神経治療:本態性振戦 より)

Table 1 振戦の分類・特徴・原因

振戦の分類	振戦の特徴	疾患
A. 静止時	重力に逆らわない安静な（筋の随意収縮のない）状態の体の部分で観察されやすい 3～6Hz, 振幅大きい 随意的な動作で軽減される	パーキンソン病；薬剤性パーキンソニズム（抗精神病薬, メトクロプラミド, ほか）
B. 動作時		
姿勢時	重力に逆らって随意的に肢の姿勢を保った状態で観察される 4～12Hz, 振幅小さい 随意動作で増強される	生理的振戦；生理的振戦の増強されたもの（ストレス, 内分泌異常, 代謝異常, 中毒）；薬剤性；アルコール離脱；本態性振戦
運動時		
単純動作時	肢の姿勢保持とそれに続く動作中, 持続的に観察される 3～10Hz 目標に向かう動作で変化しない	本態性振戦（姿勢時と連続して出現）
企図動作時	動作が目標に近づくほど振戦が増大する < 5Hz	小脳病変（血管障害, 多発性硬化症, 腫瘍）；薬剤性（リチウム, アルコール）
タスク特異的	特定の活動（作業）のときだけに振戦が発現する 4～10Hz	書字振戦（ジストニア）；楽器演奏家の振戦
等尺性運動時	一定の抵抗に対抗して随意的に筋を等尺性収縮させたときに発現する	生理的振戦；重いものを持ち続けるとき；他のタイプの振戦に伴う
C. 混合性	さまざま	重度の本態性振戦；非典型的パーキンソニズム；ジストニア振戦；赤核（Holmes）振戦

（Deuschl G et al : Movement Disord 13 (suppl 3) : 2-23, 1998 より）

（日本脳神経治療学会 標準的神経治療:本態性振戦 より）

Table 1 本態性振戦に対する内服治療薬のエビデンスレベル (推奨レベル)

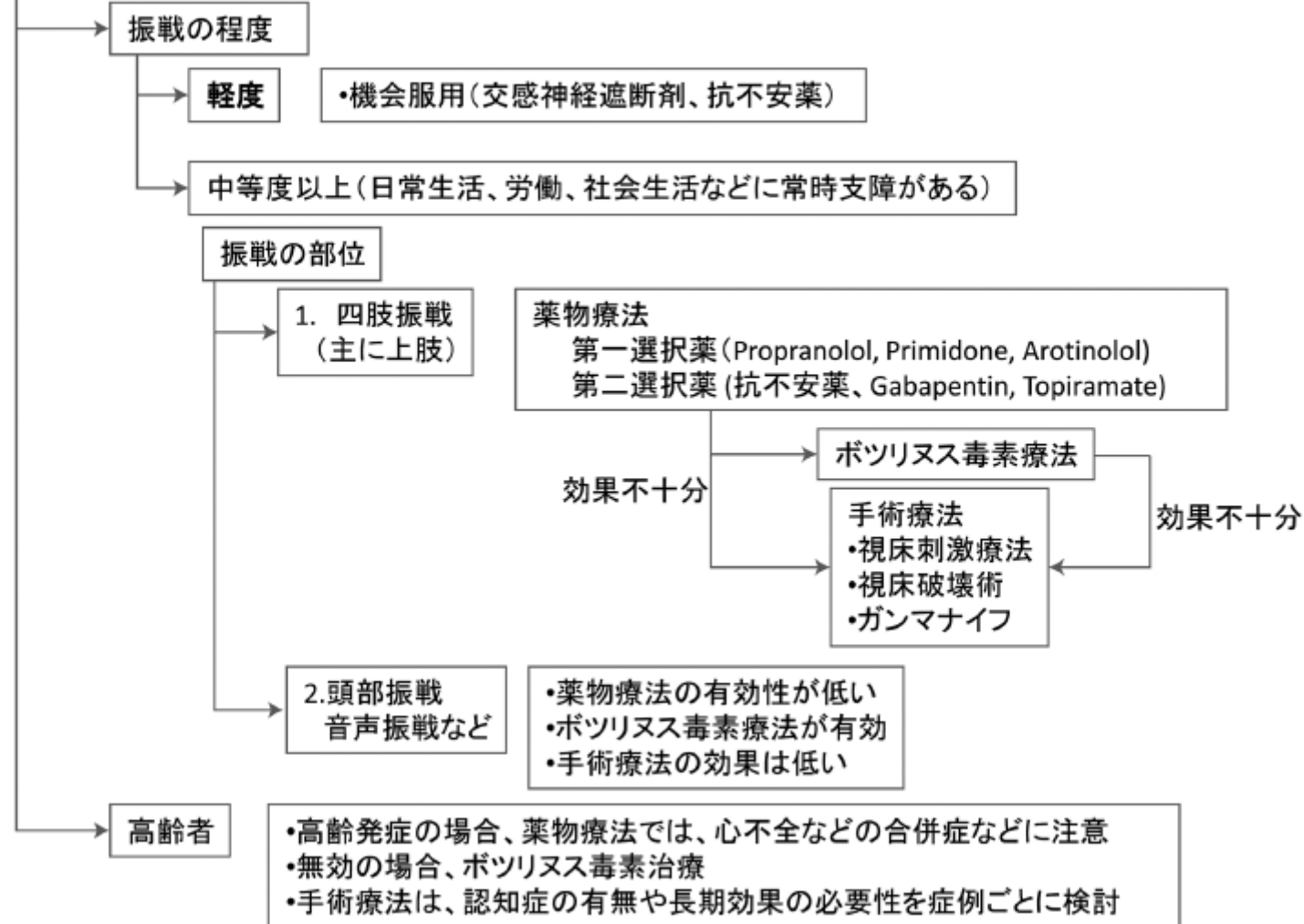
薬剤名	分類	推奨 レベル*	1日用量 (mg)	有害事象	有効性
Primidone	抗てんかん薬	A	～750	軽度～中等度：鎮静，眠気，倦怠感，嘔気，嘔吐，めまい，失調，不安定感，錯乱，急性中毒	50%改善 (CRS [‡] ，加速度計)
Propranolol	β 遮断薬	A	60～320	軽度～中等度：低血圧，徐脈，頻脈，インポテンス，眠気，労作時息切れ，錯乱，頭痛，めまい	50%改善 (CRS，加速度計)
Propranolol LA	β 遮断薬	A	160～320	軽度：皮疹，一過性めまい	30～38%改善 (加速度計)
Alprazolam	抗不安薬	B	0.125～3	軽度：倦怠感，鎮静，常習性	25～34%改善 (CRS)
Gabapentin	抗てんかん薬	B	1,20～1,800	軽度：無気力，倦怠感，性欲減退，めまい，神経過敏，息切れ	33%改善 (CRS) 77%改善 (加速度計)
Sotalol	抗不整脈薬	B	75～200	軽度：注意力低下	28%改善 (CRS)
Topiramate	抗てんかん薬	B	～400	軽度：食欲低下，体重減少，異常感覚，集中力低下	22～37%改善 (CRS)
Clonazepam	抗てんかん薬	C	0.5～6	軽度～中等度：眠気	26～57%改善 (CRS) 71%改善 (加速度計)
Clozapine	抗精神病薬	C	6～75	軽度：鎮静，重度：無顆粒球症	45%改善 (加速度計)
Nadolol	β 遮断薬	C	120～240	報告なし	60～70%改善 [§] (加速度計)

*A = Established as effective (at least two consistent Class I studies), B = Probably effective (at least one Class I study or at least two consistent Class II studies), C = Possibly effective (at least one Class II study or two consistent Class III studies)

[‡]CRS = Clinical Rating Scale [§]Propranololが有効であった患者群を対象

(日本脳神経治療学会 標準的神経治療:本態性振戦 より)

本態性振戦の治療パラダイム



(日本脳神経治療学会 標準的神経治療:本態性振戦 より)

① 脳深部刺激術 (DBS)

視床 VIM核(ventralis intermedius nucleus)
をターゲットとすることが多い

② 脳深部凝固術 (破壊術)

③ 集束超音波 (FUS: focused ultrasound)

・・2019年承認

本態性振戦 (DBS術前)

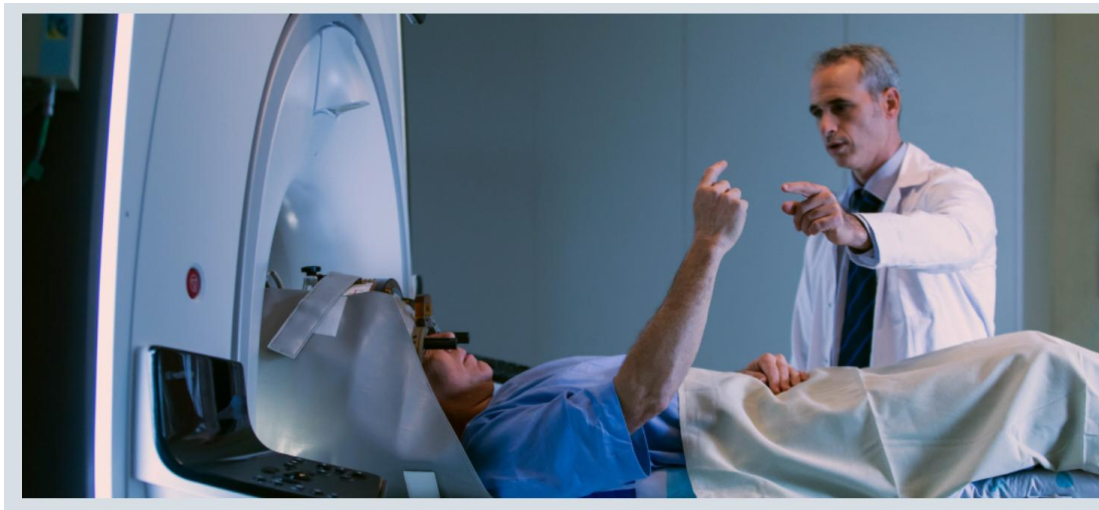
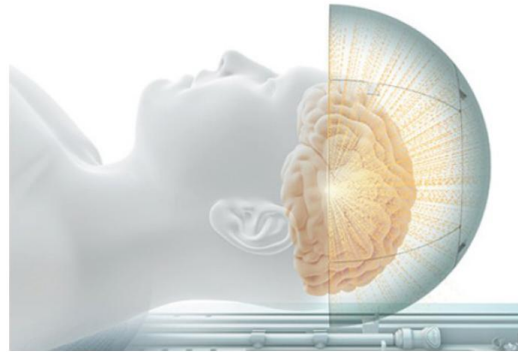
※動画供覧

利き手である右手の振戦に対して、左側のDBSを施行した

本態性振戦 （DBS術後）

※動画供覧

集束超音波治療 (FUS: focused ultrasound)



©Insightec Co.

頭に定位手術用フレームを装着し、MRI室の中で治療機器を使って局所麻酔で治療ターゲットに向けて超音波を照射すると、焦点が55-60℃に達して熱凝固を起こす

効果：

振戦に対しては強い効果がある

利点・良いところ：

頭髪的全剃毛は必要だが、穿頭や開頭を必要としない（頭を切らなくて済む）

刺激装置を植え込まなくてもよい

入院期間が短い

欠点：

頭蓋骨密度比によって治療効果が変わる（治療を受けられない患者さんがいる）

保険では片側しか治療できない

ジストニア

ジストニア

持続的な異常筋緊張により、捻転性あるいは反復性の運動や異常姿勢を来す病態

・原因:

一次性(原発性)	他に原因となる基礎疾患の合併がない 遺伝性ジストニア(DYT1遺伝子)など
二次性(続発性)	変性疾患や脳性麻痺、外傷などに合併 遅発性ジストニア(向精神薬の長期服用)

・症状の局在:

全身性	
局所性	眼瞼痙攣、痙性斜頸、書痙、喉頭ジストニア、 音楽家のジストニア(職業性)
分節性	頭頸部(Meige症候群)、体軸、腕部、脚部

パーキンソン病に対する治療によってジスキネジアが改善したことから、
2000年ころよりGpi-DBSが行われるようになり、効果が認められた



図1 さまざまな全身性ジストニアと淡蒼球内節電気刺激の効果

a: 若年発症本態性ジストニア, b: 成人発症本態性体幹ジストニア, c: 成人発症本態性頸部・体幹・上肢ジストニア, d: Lesch-Nyhan 症候群に伴う二次性ジストニア.

上段は術前, 下段は術後.

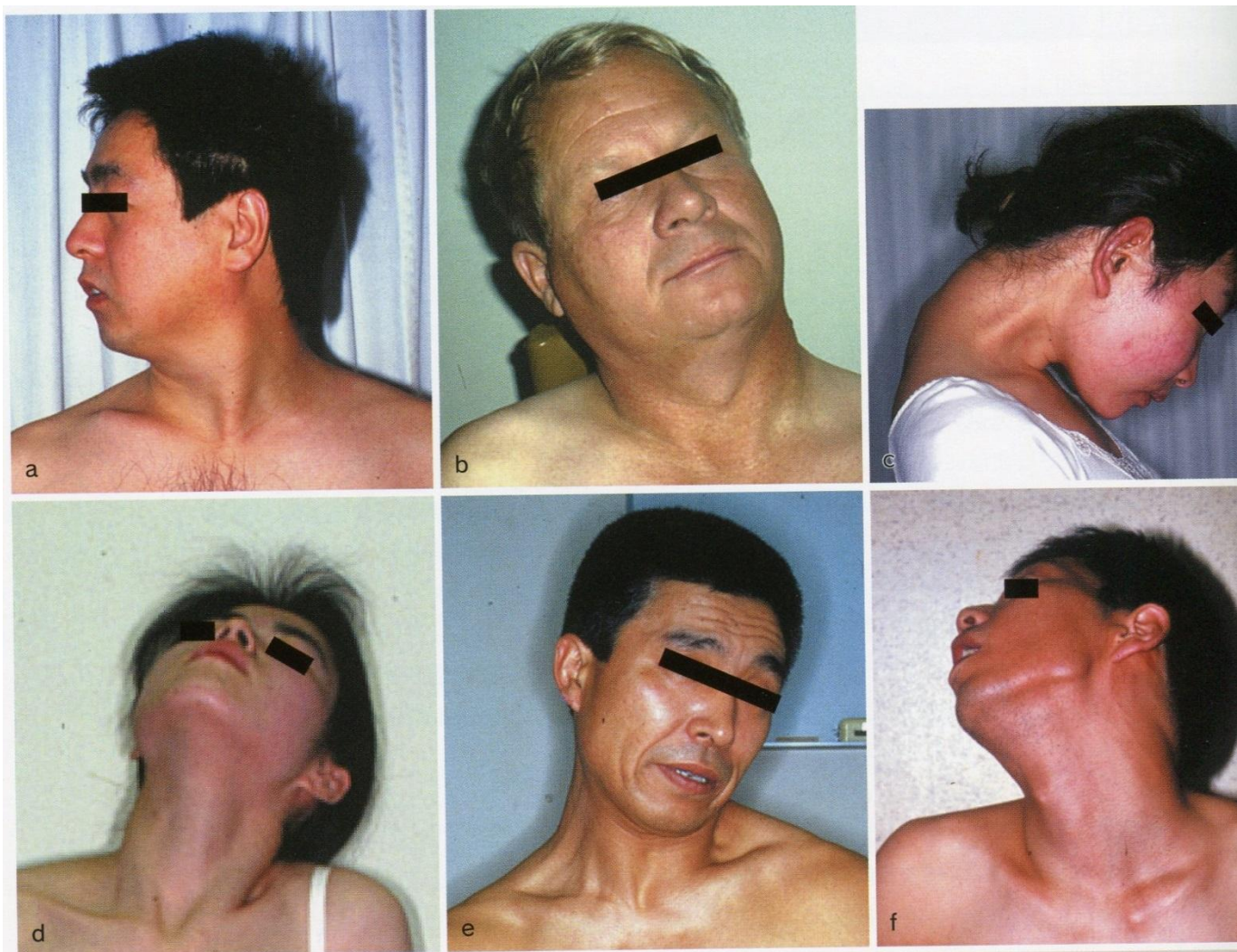


図 1 痙性斜頸のさまざまな頭位

a : horizontal torticollis, b : rotatory torticollis, c : antecollis, d : retrocollis, e : combined torticollis (horizontal torticollis と rotatory torticollis), f : combined torticollis (horizontal torticollis と retrocollis) .

[治療]

- ・局所性ジストニアにはボツリヌス治療が第一選択である
- ・全身性ジストニアやボツリヌス治療では治療困難な分節性ジストニアには脳深部刺激術(DBS)を考慮。ターゲットは淡蒼球や視床が検討される
- ・重症例では様々な治療法を組み合わせる必要がある
- ・全身性、分節性ジストニアにはL-ドパを使用すべきである
- ・抗コリン薬、トリヘキシフェニジル、クロナゼパムの有効な報告がある

69才 痙性斜頸

Bil Gpi-DBS

術前

術後

※動画供覧

不随意運動に対する DBS

Disease	Target
<i>Movement Disorder</i> 本態性振戦 ジストニア てんかん	Vim thalamus (視床 中間腹側核) Vim thalamus (視床 中間腹側核) Gpi (淡蒼球内節) AN thalamus (視床 前核)

今後の展望

Other neurological and psychiatric Disorder

強迫神経症

うつ病

Tourette syndrome

てんかん

群発頭痛

肥満